

Sprzęgło

- **Sprzęgło** to zespół służący do łączenia wałów i **przekazywania momentu obrotowego bez trwałej zmiany jego wartości i kierunku**.
- Składa się z **członu czynnego** (napędzającego), **członu biernego** (napędzanego) i **łącznika**.
- Rodzaje łączników:
 - ciało stałe (mechaniczne),
 - siły pola elektromagnetycznego (elektromagnetyczne),
 - ciecz (hydrodynamiczne).



Za pomocą sprzęgła możliwe jest połączenie silnika, układu napędowego oraz elementów wykonawczych wykonanych jako osobne urządzenia.

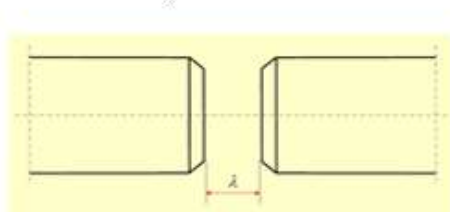
1

?

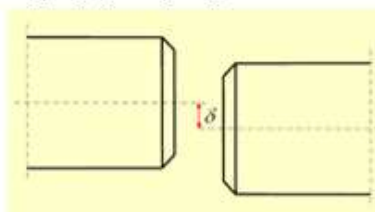
Sprzęgło umożliwia łączenie:

- a) Wałów o osiach leżących na wspólnej prostej,
- b) Wałów o osiach nie leżących na wspólnej prostej (**niewspółosiowość niezamierzona** – błędy montażu i wykonania, odkształcenia w trakcie pracy),
- c) Wałów o osiach nie leżących na wspólnej prostej (**niewspółosiowość zamierzona**, podyktowana względami konstrukcyjnymi).

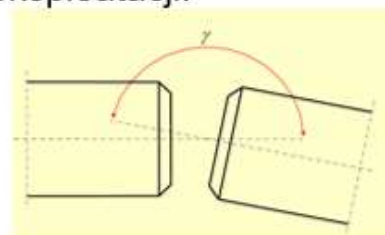
Ad. b) Przemieszczenia występujące przy montażu lub eksploatacji:



osiowe



promieniowe



kątowe

Projektowanie sprzęgieł - moment obrotowy

Podstawowym parametrem, według którego projektuje lub dobiera się sprzęgło jest przenoszony nominalny moment obrotowy (skręcający) M [Nm]:

$$M = \frac{N}{\omega} \quad (Nm)$$

gdzie:

N – moc przenoszona przez wał [W],
 ω – prędkość kątowa wału [rad/s].

$$M = 9550 \frac{N}{n} \quad (Nm)$$

gdzie:

N – moc przenoszona przez wał [kW],
 n – prędkość obrotowa wału [obr/min].

Współczynnik przeciążenia K

Maksymalny moment przenoszony przez sprzęgło często należy powiększyć o nadwyżkę związaną z charakterem pracy (**współczynnik przeciążenia K**):

$$M_{max} = K \cdot M$$

Orientacyjne wartości współczynnika przeciążenia K dla sprzęgieł

Rodzaj maszyny roboczej	K
Maszyny wirowe o niemal niezmiennych oporach ruchu (prądnice, dmuchawy i sprężarki, pompy wirowe)	1,0÷1,5
Maszyny o niewielkich wahaniami oporów ruchu (obrobiarki o ruchu obrotowym, maszyny przedziałnicze)	1,5÷2,0
Maszyny o znacznych wahaniami oporów ruchu (obrobiarki o ruchu zwrotnym, młyny kulowe, podnośniki)	2,0÷3,0
Maszyny tłokowe (pompy, dmuchawy, sprężarki)	2,5÷4,0
Maszyny o bardzo dużych wahaniami oporów ruchu (dźwignice, walcarki, prasy ciężkie, kruszarki)	3÷5 wyjątkowo 6

W sprzęgłach, w których **moment obrotowy jest przenoszony przez tarcie**, powinien być spełniony warunek:

$$M_T \geq K \cdot M$$

Współczynnik przeciążenia K

$$M_{max} = K \cdot M$$

Współczynnik przeciążenia ujmowany jako suma składowych współczynników dotyczących napędu i maszyny roboczej:

$$K = K_1 + K_2$$

Silnik	K ₁
Silnik elektryczny	0.25
Turbina parowa gazowa	0.30
Turbina wodna	0.50
Silniki spalinowe	
6 cylindrów	0.40
4 cylindry	0.50
3 cylindry	0.60
2 cylindry	0.80
1 cylinder	1.2

Maszyna napędzana	K ₂
1. Elementy przyspieszane o masach bardzo małych, bieg jednostajny: wentylatory, generatory elektryczne, pompy wirnikowe dmuchawy rotacyjne, małe obrabiarki o ruchu obrotowym, podnośniki rzadko włączane, itp.	0,9 – 1,0
2. Elementy przyspieszane o masach małych, bieg jednostajny, sprężarki wirnikowe, duże wentylatory, pompy tłokowe o stopniu niejednostajności mniejszym od 1/100, transportery taśmowe, podnośniki do 120 włączeń/h, mechanizmy obrotu żurawi, maszyny włókiennicze, lekkie obrabiarki do drewna i lekkie obrabiarki do metali o ruchu obrotowym.	1,1 – 1,2
3. Element przyspieszane o masach średnich, bieg niejednostajny: wstrząsarki, maszyny pralnicze, mieszarki, przenośniki łańcuchowe, nożyce, prasy, windy towarowe, szlifierki, dźwigi i wyciągarki do 300 włączeń/h.	1,3 – 1,4
4. Elementy przyspieszane o masach średnich, występują silne uderzenia: młyny odśrodkowe, betoniarki, maszyny przedziałnicze, generatory spawalnicze, strugarki do metali, wentylatory kopalniane, prasy do cegieł, piece obrotowe, młoty, dźwigi i wyciągarki ponad 300 włączeń/h.	1,5 – 1,6
5. Elementy przyspieszane o masach dużych, występują silne uderzenia: kalandry i maszyny papiernicze, prasy kuźnicze, brykietarki, pompy tłokowe z lekkim kołem zamachowym, windy osobowe, młyny do cementu, kruszarki kamieni.	2,0 – 2,5
6. Elementy przyspieszane o masach dużych, uderzenia bardzo silne: młyny kulowe i rurowe przemysłu cementowego, walcarki do gumy, sprężarki tłokowe bez koła zamachowego, ciężkie walcarki do metali, ciężkie urządzenia wiernicze, itp..	2,8 – 3,5

Współczynnik przeciążenia K $M_{max} = K \cdot M$

Dla sprzęgieł sztywnych i samonastawnych: $K = K_1 + K_2$

K1 – zależy od rodzaju silnika;

K2 – zależy od maszyny napędzanej;

Dla sprzęgieł zębatych: $K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$

K1 – zależy od rodzaju silnika i maszyny napędzanej;

K2 – zależy od czasu pracy;

K3 – zależy od liczby włączeń napędu w ciągu godziny

Dla sprzęgieł przegubowych (Cardana): $K = 1,33 K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$

K1 – zależy od rodzaju silnika;

K2 – zależy od trwałości sprzęgła;

K3 – zależy od kąta przekoszenia wałów

Współczynnik przeciążenia K $M_{max} = K \cdot M$

Dla sprzęgieł ciernych: $K = \frac{K_1}{K_2 \cdot K_3}$

K1 – zależy od rodzaju maszyny roboczej;

K2 – zależy od prędkości poślizgu;

K3 – zależy od liczby włączeń napędu na godzinę

$$K_3 = 1 - 0,002(\omega - \omega_{gr}) \leq 1$$

ω_{gr} – graniczna liczba włączeń 50÷100

Dla sprzęgieł jednokierunkowych: $K = (K_1 + K_2)K_3$

K1 – zależy od rodzaju silnika;

K2 – zależy od maszyny napędzanej;

K3 – zależy od kształtu profilu gwiazdy

KLUCZOWE KRYTERIA DOBORU WEDŁUG NORMY DIN 740-2

DIN 740 – niemiecka norma powszechnie stosowana w Europie do obliczania, **wymiarowania i doboru sprzęgieł podatnych** (skrętno-elastycznych). **Procedurę z normy DIN 740-2 stosują w swoich katalogach technicznych niemal wszyscy wiodący producenci sprzęgieł przemysłowych w Europie.**

Weryfikacja poprawności doboru sprzęgła wg DIN 740-2 opiera się na **porównaniu katalogowych parametrów dopuszczalnych z rzeczywistymi obciążeniami** występującymi w maszynie.

Sprawdzeniu podlegają:

- **Obciążenie momentem obrotowym:** Sprzęgło musi przenieść maksymalny moment obrotowy występujący w układzie (np. podczas rozruchu lub uderzeń).
- **Drżenia skrętne:** Weryfikacja zachowania układu przy rezonansach i obciążeniach zmiennych.
- **Częstość załączeń:** Uwzględnienie zmęczenia materiału wkładki elastycznej przy częstych startach

Dobór sprzęgieł DIN 740-2 na podstawie współczynników pracy

Współczynnik przeciążenia (**współczynniki pracy**)

ustalony poprzez współczynniki:

- S_A / S_L – **współczynniki uderzeń** (udaru) – uwzględniają charakterystykę pracy strony napędowej (silnika) oraz napędzanej (maszyny roboczej);
- S_Z – **częstotliwości rozruchów** (załączeń) – dodatkowe obciążenie zmęczeniowe związane z częstym uruchamianiem i zatrzymaniem maszyny;
- S_t – **temperatury pracy** – dotyczy spadku wytrzymałości elastycznej wkładki w podwyższonej temp.

$$M_{max} = K \cdot M$$

$$K = S_A \cdot S_Z \cdot S_t$$

$$M_{znam} \geq M_{max}$$

M_{znam} - moment znamionowy sprzęgła

Współczynnik temperaturowy S_t											
-50 °C	-30 °C / +30 °C	≤ +40 °C	≤ +50 °C	≤ +60 °C	≤ +70 °C	≤ +80 °C	≤ +90 °C	≤ +100 °C	≤ +110 °C	≤ +120 °C	
1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,45	1,6	1,8	2,1	2,5	3,0	

Współczynnik rozruchowy S_Z				
ROTEX®, POLY-NORM®, POLY, BoWex®, BoWex® HEW Compact				
częstość załączeń na godzinę	< 100	< 200	< 400	< 800
S_Z	1,0	1,2	1,4	1,6
BoWex-ELASTIC®				
częstość załączeń na godzinę	< 10	< 60	< 120	> 120
S_Z	1,0	1,5	2,0	na zapytanie

Współczynnik uderzeń S_A/S_L	
ROTEX®, POLY-NORM®, POLY, BoWex®, BoWex® HEW Compact, BoWex-ELASTIC®	
lekkie uderzenia	1,5
średnie uderzenia	1,8
silne uderzenia	2,5

Przykładowe wartości współczynników cząstkowych (odczyt z katalogów sprzęgieł). Mogą występować także dodatkowe współczynniki związane z konstrukcją i pracą sprzęgła.

Współczynnik kierunku S_p	
stały kierunek momentu obrotowego	1,0
zmienny kierunek momentu obrotowego	1,7

Podział sprzęgieł:

Nierozłączne mechaniczne



- Sztywne
- Samonastawne
- Podatne

Sterowane



- Mechaniczne
 - synchroniczne
 - asynchroniczne (cierne)
- Elektromagnetyczne
- Hydrodynamiczne

Samoczynne



- Mechaniczne
 - bezpieczeństwa,
 - odśrodkowe,
 - jednokierunkowe
- Elektromagnetyczne
- Hydrodynamiczne

O wyborze decyduje **prędkość wałów** – duże różnice – sprzęgła cierne, mała różnice- sprzęgła synchroniczne – kształtowe.

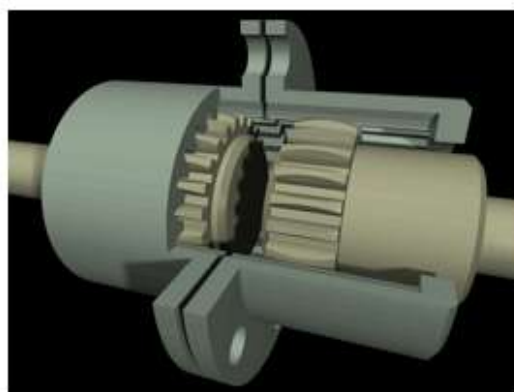
Drugie kryterium to **sztywność połączenia** – współosiowość – sprz. sztywne, brak zachowania współosiowości – sprz. samonastawne.

Duże **drgania** w układzie – sprz. podatne.

Zamierzone zmiany położenia katowego wałów – sprz. przegubowe.

Dobór sprzęgieł z katalogów na podstawie momentu sprzęgła i prędkości obrotowej.

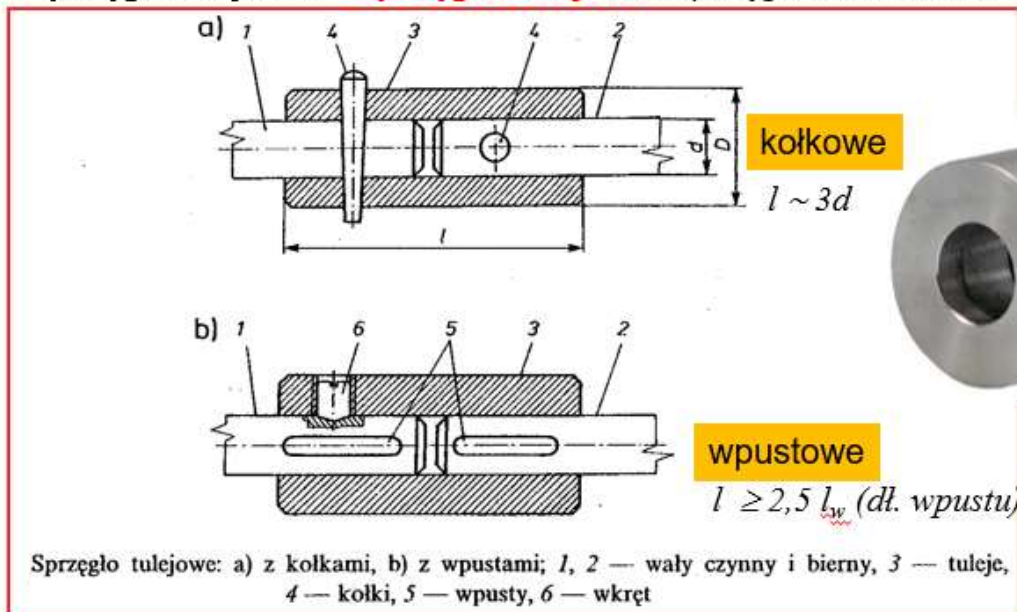
SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNE – sprzęgła, w których **człon czynny i bierny są połączone trwale**, nie można ich rozłączyć w trakcie pracy. Stosuje się je, gdy rozłączanie następuje tylko podczas demontażu maszyny.



SPRZĘGŁA SZTYWNE

Połączenie elementów sprzęgła sztywnego jest połączeniem ciernym lub kształtowo ciernym uniemożliwiającym przesunięcia względne między członami w czasie montażu i eksploatacji – **łączy sztywne wały dokładnie wzajemnie ustawione.**

Sprzęgła sztywne – sprzęgło tulejowe- sprzęgło niedzielone



Sprzęgło kołkowe - obliczenia

Kołki obliczamy z warunku na ścinanie:

$$\tau = \frac{4F_1}{\pi \cdot d_k^2} \leq k_t$$

gdzie: d_k – średnica kołka.

Siła działająca na jeden przekrój kołka F_1

$$F_1 = \frac{2 \cdot M_{max}}{i \cdot d}$$

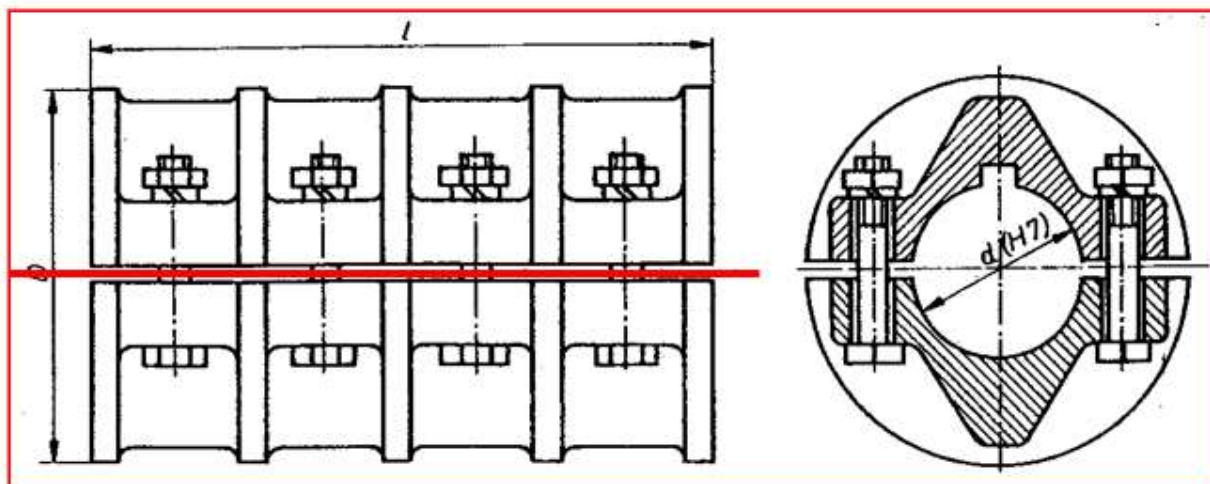
i – liczba przekrojów kołków ścinanych łączących jeden z wałów z tuleją

Jeżeli sprzęgło tulejowe ma być sprzęgłem bezpieczeństwa, to w chwili osiągnięcia max momentu skręcającego rzeczywiste naprężenia ścinające powinny być równe naprężeniu niszczącemu kołki lub większe

$$\tau \geq R_t$$

W tym przypadku stosuje się na kołki stal S185 (St0S), dla której $R_t=280$ MPa, miedź – $R_t=200$ MPa lub aluminium – $R_t=90+120$ MPa.

Sprzęgła sztywne – **sprzęgło łubkowe** – dzielone w płaszczyźnie wzdłużnej



Zastosowanie – maszyny szybkoobrotowe.
Wykonane z żeliwa, staliwa.
Normy DIN 115



Sprzęgło łubkowe – moment przenoszony przez tarcie

$$M_T \geq M_{\max} = K \cdot M$$

Uzyskanie żadanego momentu tarcia M_T zależy od napięcia śruby, które obliczamy ze wzoru

$$Q_1 = \frac{4M_T}{\pi \cdot d \cdot \mu \cdot n} = \frac{4M_{\max}}{\pi \cdot d \cdot \mu \cdot n}$$

w którym:

Q_1 – siła rozciągająca jedną śrubę (napięcie śruby),

n – liczba śrub w sprzęgle,

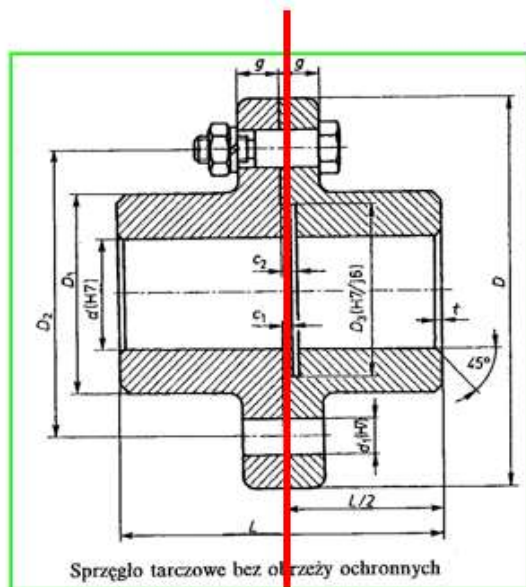
μ – współczynnik tarcia ($\mu=0,1+0,2$).

Znając napięcie śrub, ustalamy wartość naprężeń w śrubach wg wzoru

$$\sigma_r = \frac{4Q_1}{\pi \cdot d_3^2} \geq k_r$$

w którym d_3 – średnica rdzenia śruby.

Sprzęgła sztywne – sprzęgło tarczowe – sprzęgło dzielone w płaszczyźnie prostopadłej do osi wału



Zastosowanie: wałki sprzęgłowe w systemach przenoszenia napędu, skrzynie biegów i samochodowe zespoły napędowe.

Sprzęgła sztywne – sprzęgło tarczowe

Sprzęgła ze śrubami pasowanymi **LUŻNO** (moment przenoszony za pośrednictwem siły **TARCIA** pomiędzy tarczami sprzęgła):

$$M_{SP} = M_{TARCLA}, \quad M_{TARCLA} = T \frac{D_{TARCLA}}{2},$$

$$T = \mu N = \mu P_{\text{Śruby}} z, \quad P_{\text{Śruby}} = \frac{2M_{SP}}{D_{TARCLA} z \mu}, \quad \text{Siła napięcia w śrubie}$$

z – liczba śrub

Naciski pomiędzy tarczami

$$P = \frac{4N}{\pi(D^2 - D_1^2)}$$

Rozciąganie w śrubach

$$\sigma_r = \frac{4Q_1}{\pi \cdot d_3^2} \geq k_r$$

Sprzęgła ze śrubami pasowanymi **CIASNO** (moment przenoszony za pośrednictwem siły **ŚCINAJĄCEJ** każdą ze śrub):

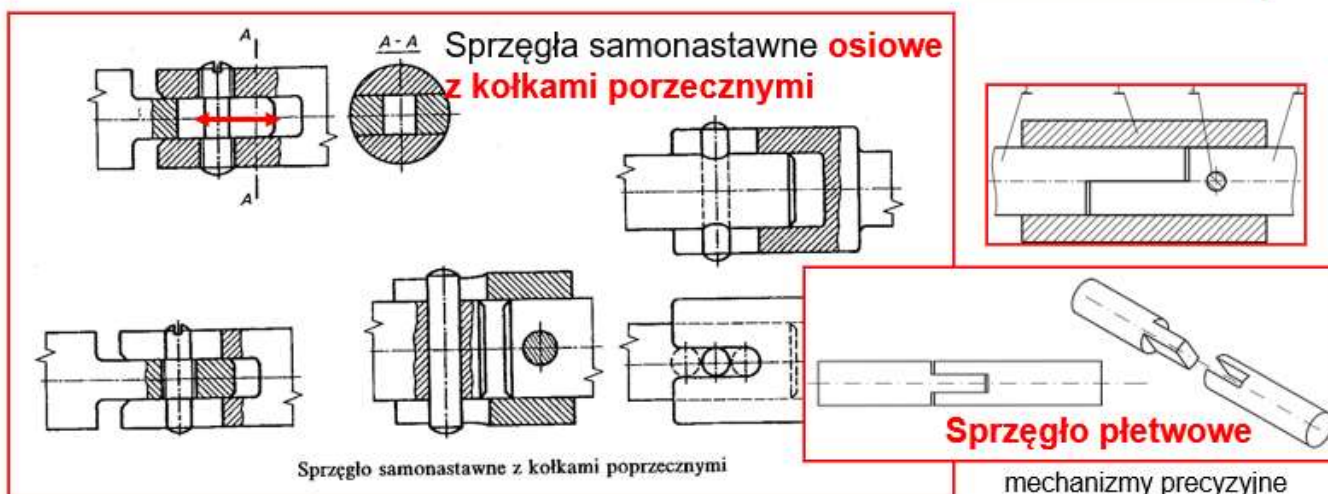
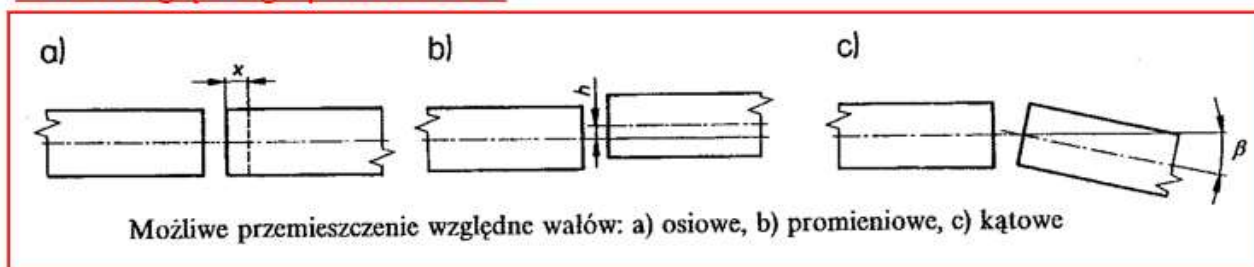
$$M_{SP} = \frac{P_t D_0}{2} = \frac{z P_{\text{śruby}} D_0}{2}, \quad \tau_t = \frac{P_{\text{śruby}}}{A_{\text{śruby}}},$$

$$\tau_t = \frac{8 M_{SP}}{z D_0 \pi d_{\text{śr}}^2} \leq k_{tj},$$

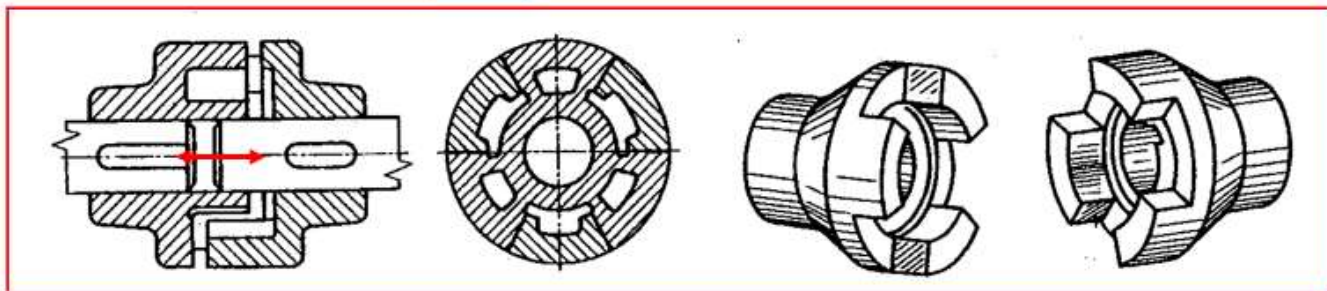
$$p = \frac{P_{\text{śruby}}}{g d_{\text{śr}}} \quad \text{Nacisk pomiędzy śrubą a ścianą wewnętrzną otworu}$$

SPRZĘGŁA SAMONASTAWNE

Sprzęgła samonastawne umożliwiają łączenie wałów w **przypadku niewielkich zmian względnego położenia osi**.



Sprzęgła samonastawne – **kłowe**

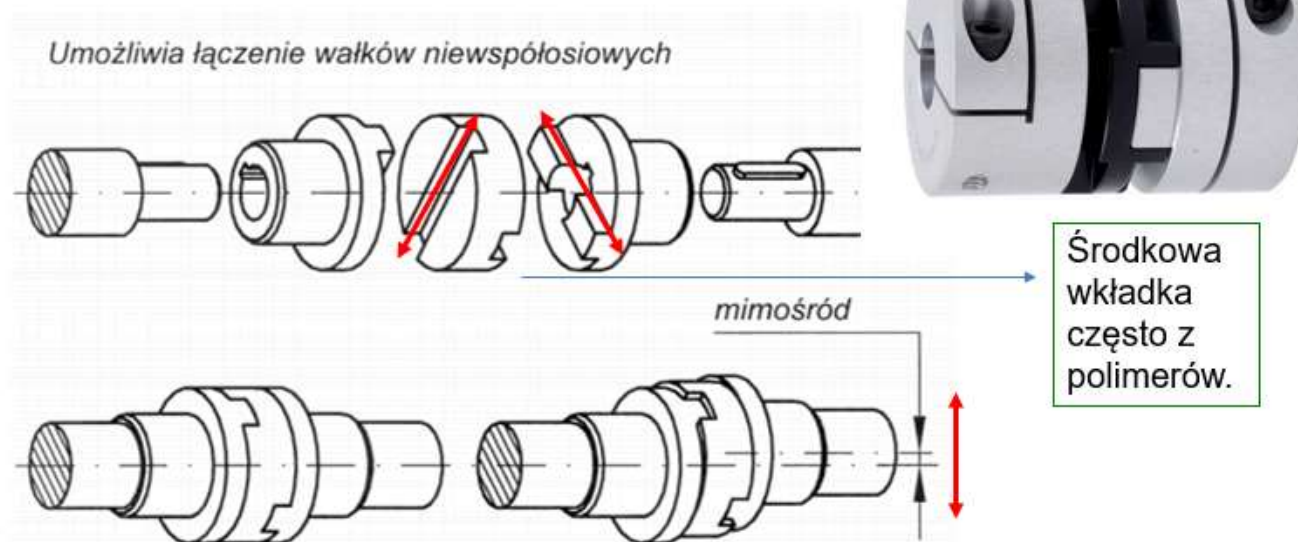


Środkowanie - wał jest wprowadzony do czopa współpracującego lub stosuje się tulejkę środkującą.



Sprzęgła samonastawne – **sprzęgło krzyżakowe (Oldhama)**

Zapewnia kompensację **promieniową**.



Oba wypusty i rowki usytuowane są w stosunku do siebie pod kątem prostym. Taka konstrukcja pozwala tolerować znaczne przesunięcia osi wałów. Zastosowanie m.in. serwonapędy, silniki krokowe, pompy, maszyny pakujące.

Sprzęgła samonastawne – sprzęgło łańcuchowe

Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd.

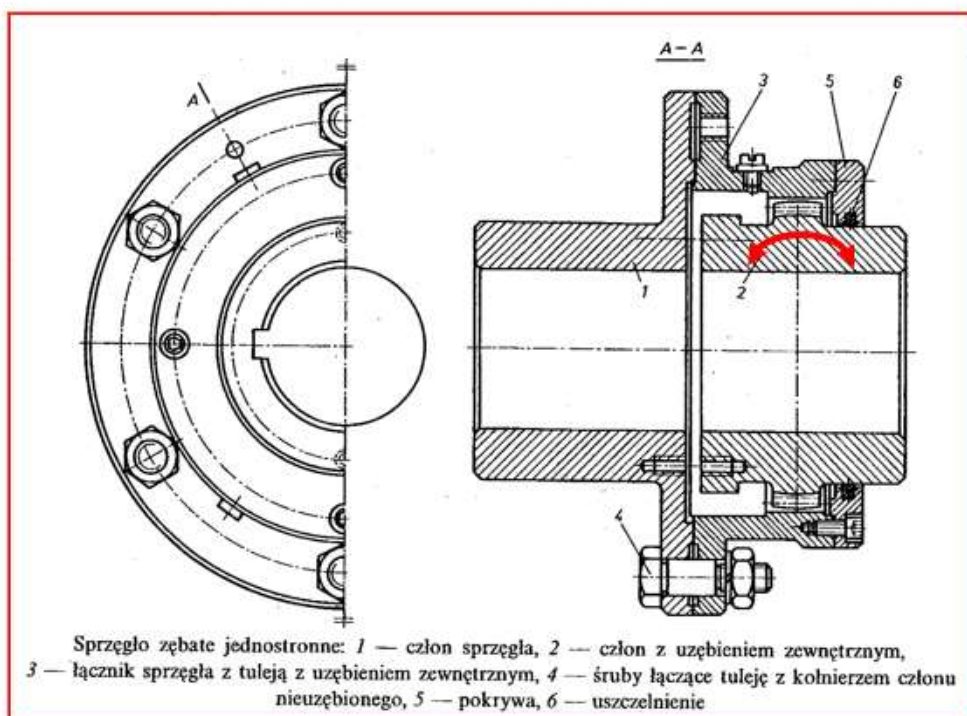


Składają się one z dwóch kół łańcuchowych połączonych ze sobą dwurzędowym łańcuchem rolkowym. Łańcuch posiada spinkę, która umożliwia łatwe i szybkie jego zdjęcie oraz rozłączenie sprzęgła

Umożliwiają kompensację **przemieszczeń promieniowych i osiowych.**

Przenoszą bardzo duże momenty. Zastosowanie: np. rozsiewacz, rozrzutnik nawozów i wapna.

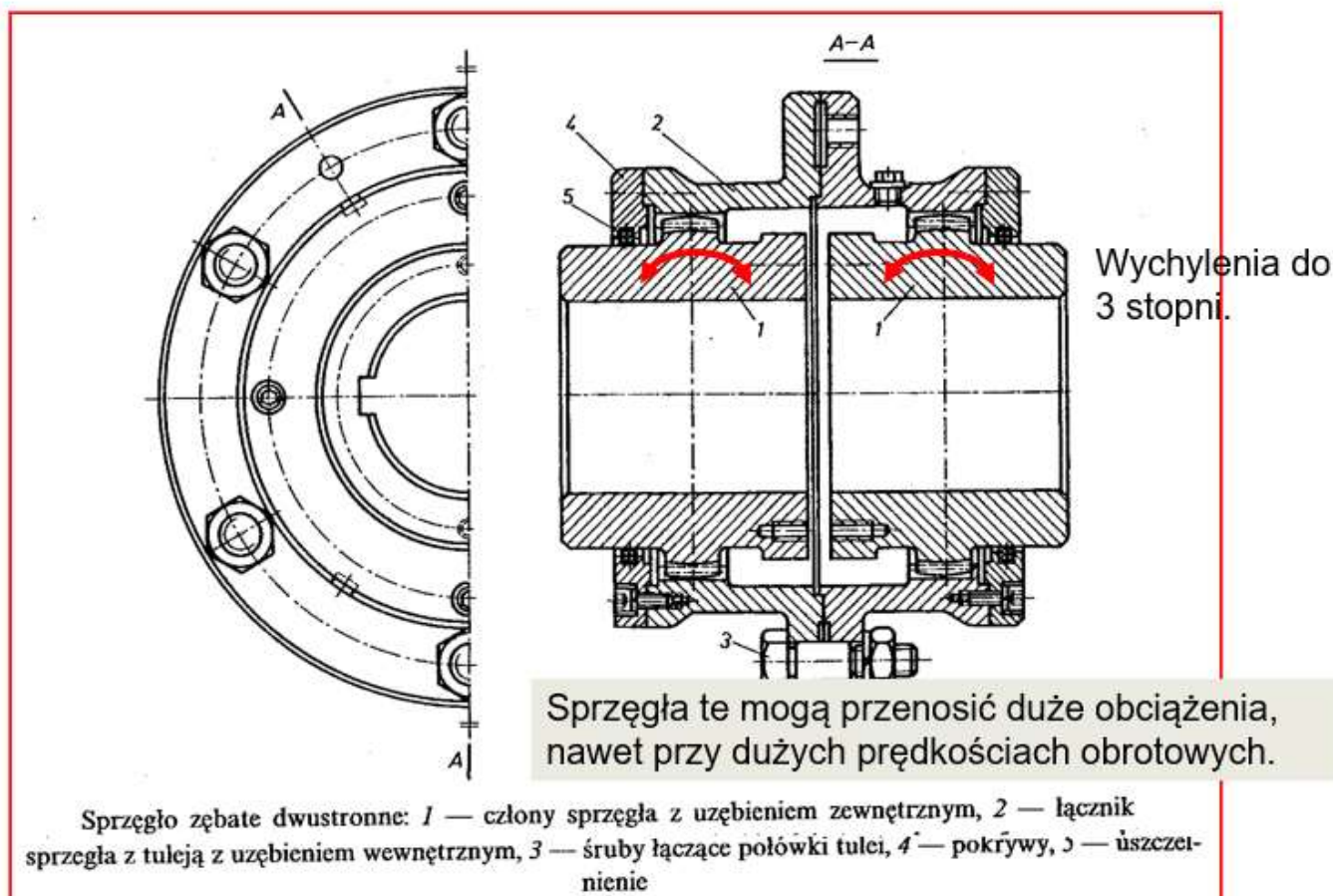
Sprzęgła samonastawne – sprzęgło zębate



Wychylenia do 1,5 stopnia.

Sprzęgło zębate umożliwia kompensację dowolnych niedokładności: **przemieszczenia osiowe, promieniowe i kątowe.**

Sprzęgła samonastawne – sprzęgło zębate dwustronne nastawne



Obliczanie sprzęgła kłowego i zębatego

Przy konstrukcji sprzęgieł kłowych i zębatych przeprowadzamy obliczenia kłów lub zębów na **naciski powierzchniowe**:

$$p = \frac{M_{\max}}{zrb l}$$



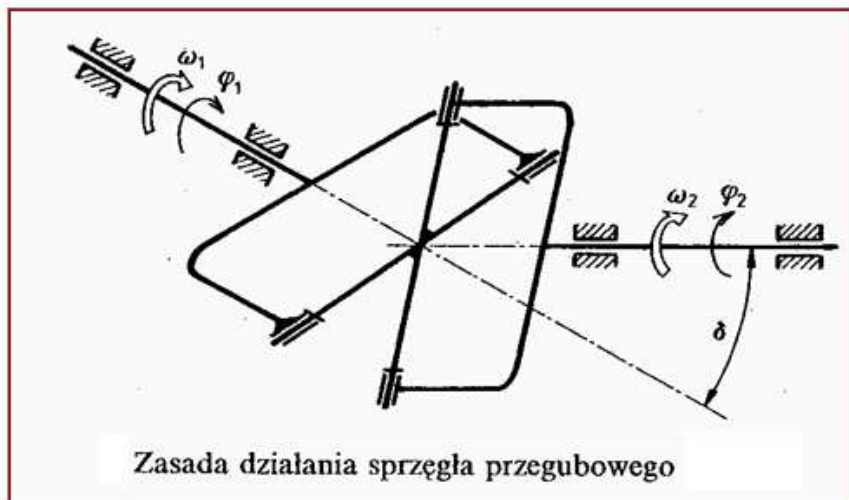
gdzie $M_{\max}$ – moment obliczeniowy, z – liczba kłów (zębów), r – średni promień, b , l – szerokość i długość współpracującej powierzchni kłów lub zębów.

Naciski dopuszczalne p_{dop} dla stali 20 – 30 [MPa], dla brązu 2 – 8 [MPa], dla tekstolitu 2 [MPa].

Sprzęgła przegubowe

Sprzęgło przegubowe (Cardana) są stosowane do **łączenia wałów o dużym kącie między osiami** (kąt o wartościach do kilkadziesiąt stopni).

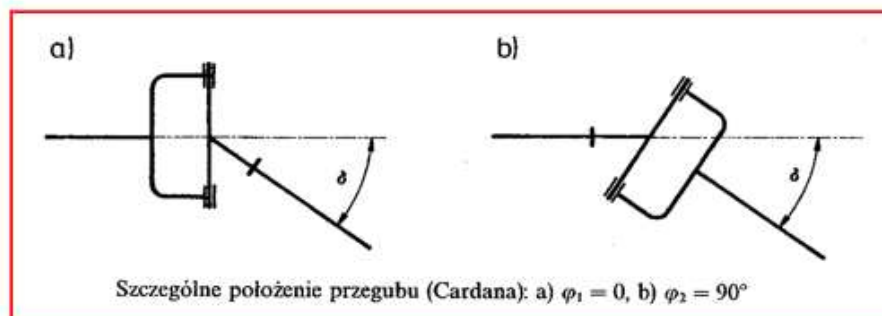
Ustawienie katowe jest zamierzone.



Budowa: sztywny krzyż łożyskowany w łożyskach (ślizgowe lub igiełkowe) widełek osadzonych na końcach wałów tworzących ze sobą kąt δ . Krzyż wykonuje ruch kulisty umożliwiając przeniesienie napędu. Ruch wałów **nie jest synchroniczny**.

Zastosowanie: w motoryzacji i w prawie całym przemyśle maszynowym (m.in. motocykle czy urządzenia gospodarstwa domowego).

Sprzęgła przegubowe



Kąt obrotu wału biernego:

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{\operatorname{tg} \varphi_1}{\cos \delta}$$

Prędkość katowa wału biernego:

$$\omega_{2MAX} = \omega_1 \frac{1}{\cos \delta} \quad (\varphi_1 = 0^\circ, \varphi_1 = 180^\circ)$$

$$\omega_{2MIN} = \omega_1 \cos \delta \quad (\varphi_1 = 90^\circ, \varphi_1 = 270^\circ)$$

$$\omega_2 = \omega_1 \frac{\cos \delta}{1 - \cos^2 \varphi_1 \sin^2 \delta}$$



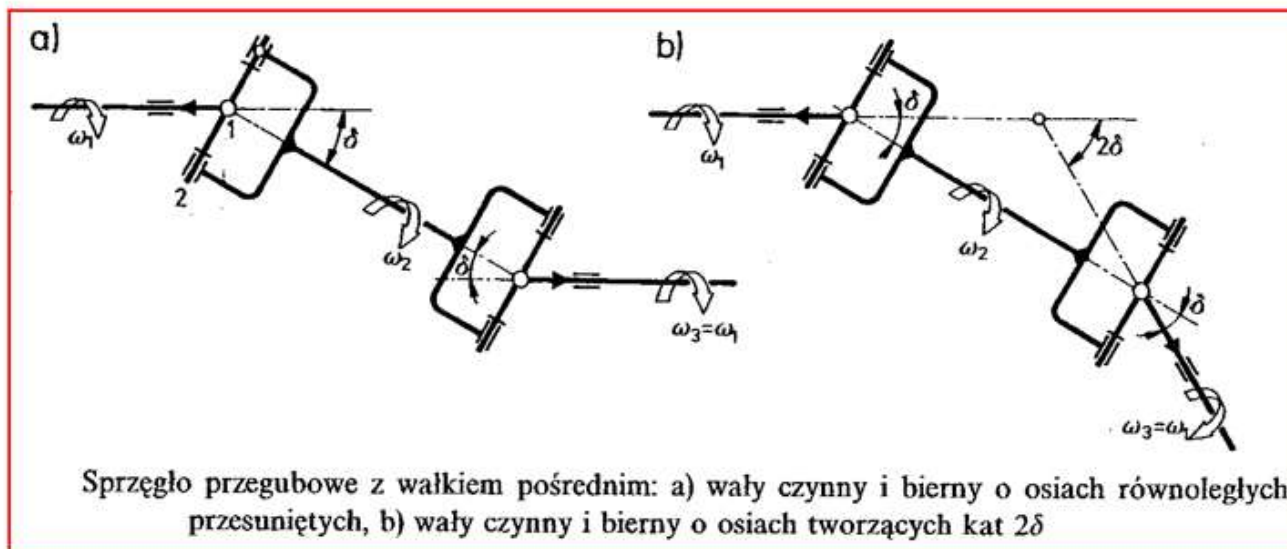
φ_1 - kąt między płaszczyzną widełek a płaszczyzną utworzoną przez osie wałów.

Prędkość wału biernego zmienia się okresowo – bieg niejednostajny – obciążenia dynamiczne.

Pojedyncze sprzęgło Cardana stosujemy dla małych kątów δ i małych prędkości obrotowych.

Podwójne sprzęgła przegubowe z wałkiem pośrednim

Usunięcie niejednostajności biegu można uzyskać przez zastosowanie sprzęgła podwójnego z wałkiem pośrednim – **synchronizacja prędkości kątowych – jednostajna praca maszyny**. Tylko wał pośredni obraca się niejednostajnie.



Konieczne zapewnienie równości kątów oraz ustawienie widełek wału pośredniego w jednej płaszczyźnie.

Sprzęgła przegubowe z wałkiem pośrednim



Wał pośredni obraca się niejednostajnie, co może **powodować drgania więc dąży się do skrócenia wału pośredniego**. Odpowiednie widełki mogą być nawet ze sobą złączone.



Sprzęgła podatne

Sprzęgła podatne zawierają **podatne łączniki**, które **umożliwiają niewielki obrót** wału biernego względem wału czynnego.

Zależność kąta skręcenia od przyłożonego momentu określamy za pomocą współczynnika zwanego

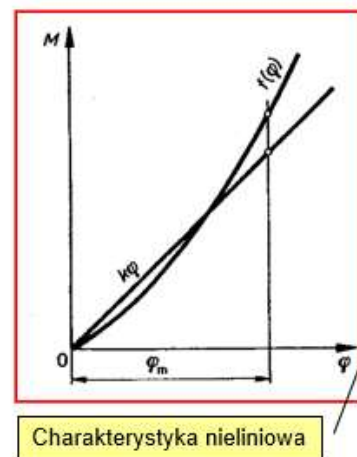
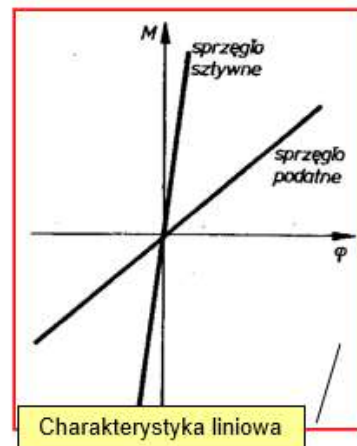
sztywnością skrętną sprzęgła:

$$k = \frac{M}{\varphi}$$

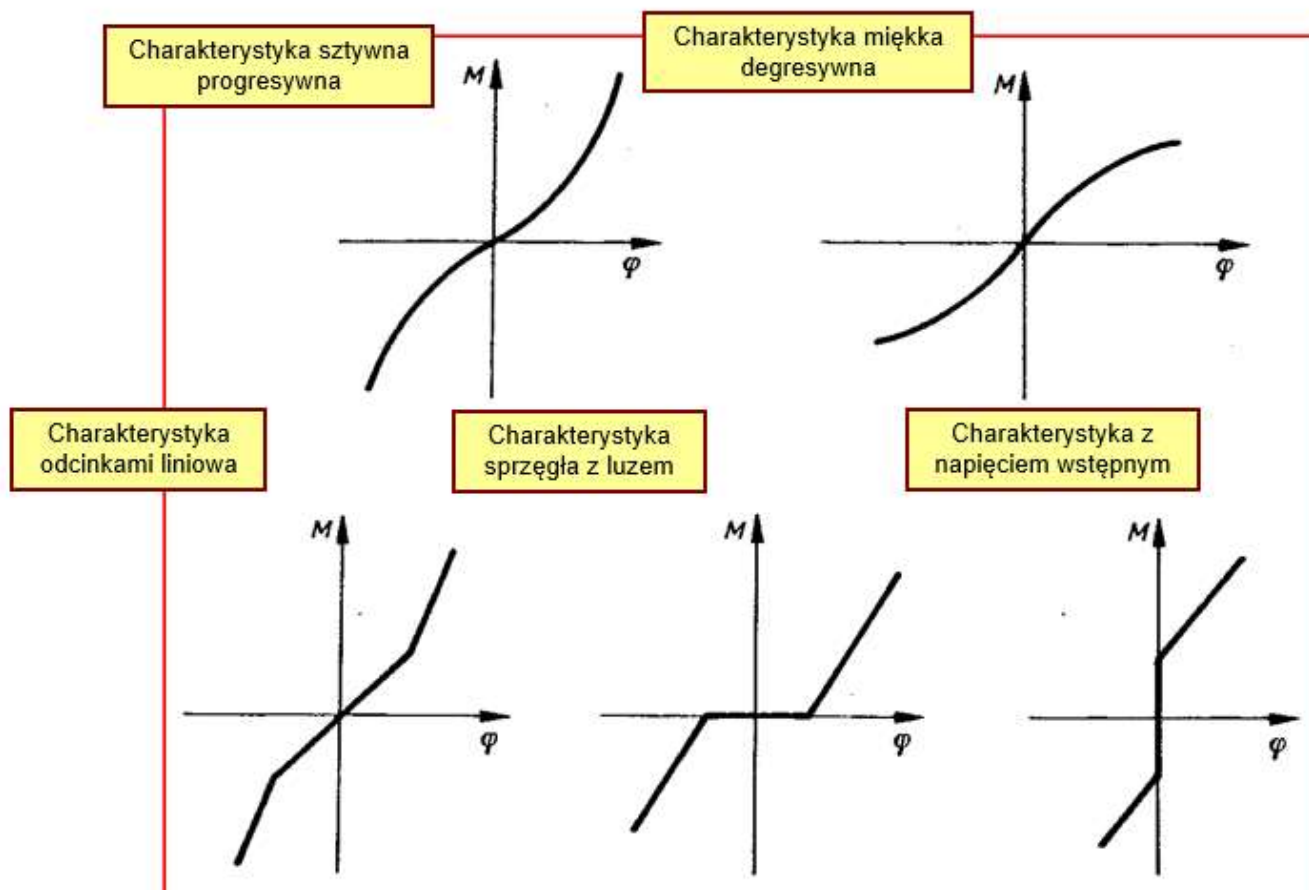
Dzięki **podatności** sprzęgła mogą **zmniejszać obciążenie dynamiczne** występujące w układzie napędowym (**nagłe siły uderzeniowe**, **siły okresowo zmienne**).

Korzystny wpływ sprzęgła na pracę układu napędowego zależy od właściwego doboru jego parametrów, przede wszystkim sztywności.

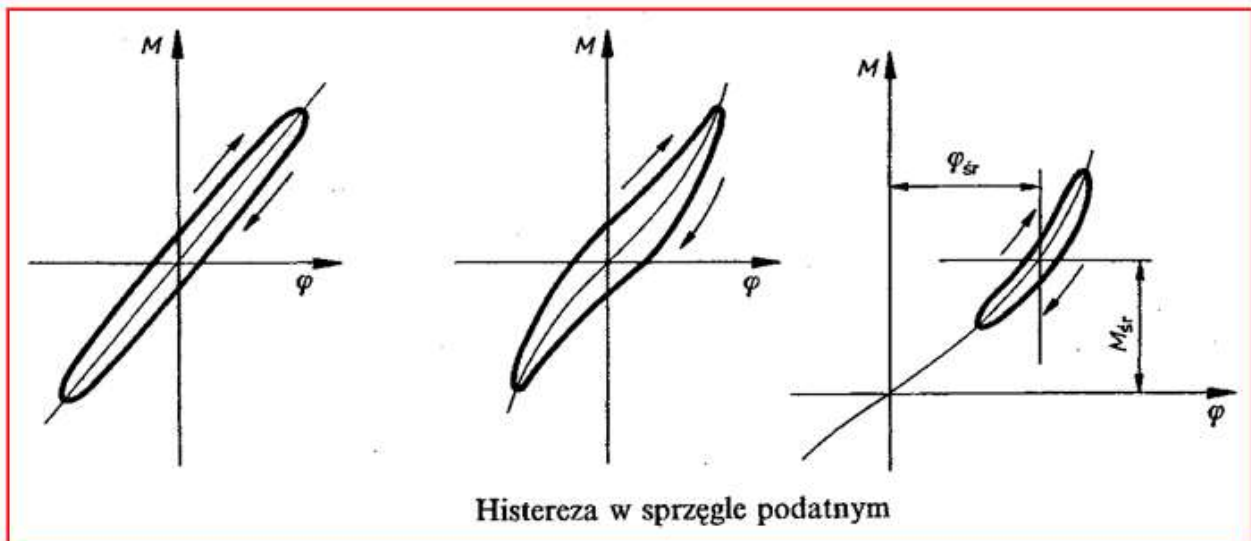
Niewłaściwy dobór może spowodować zwiększenie sił dynamicznych lub doprowadzić do powstania rezonansu.



Sprzęgła podatne



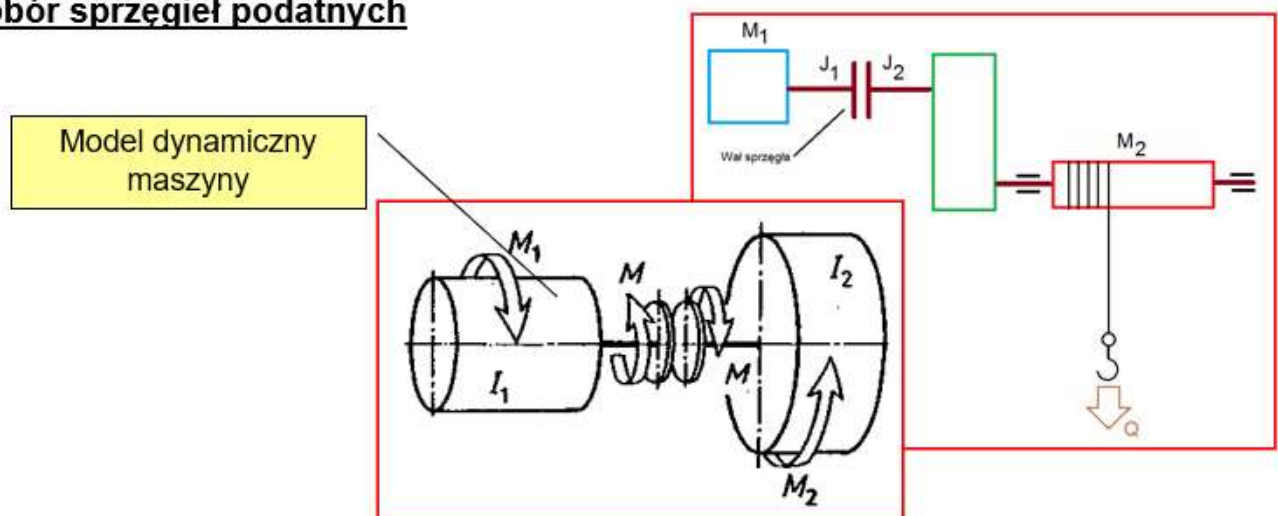
Sprzęgła podatne - pochłanianie energii



Współczynnik tłumienia:
$$c = \frac{M}{\dot{\phi}}$$

Dzięki podatności sprzęgła mogą zmniejszać obciążenie dynamiczne występujące w układzie napędowym (nagłe siły uderzeniowe, siły okresowo zmienne).

Dobór sprzęgieł podatnych



Zredukowany na wał sprzęgła moment bezwładności :

$$I_{ZR} = I_s + \sum_{i=1}^n I_i i_i^2 + \sum_{i=1}^k m_i \frac{v_i^2}{\omega_s^2}, \quad I_i i_i^2 = \frac{I_i \omega_i^2}{\omega_s^2}$$

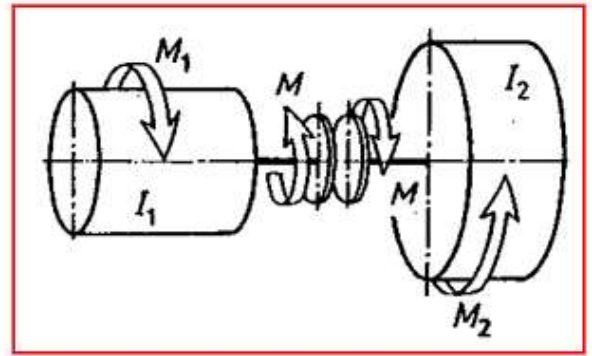
Zredukowany na wał sprzęgła moment :
$$M_{ZR} = M_n \frac{\omega_n}{\omega_s} = M_n i$$

Rozruch ze sprzęgłem sztywnym

Równania ruchu:

$$I_1 \ddot{\psi}_1 = M_1 - M$$

$$I_2 \ddot{\psi}_2 = M - M_2 (*)$$



Zakładamy, że : $\ddot{\psi}_1 = \ddot{\psi}_2 = \ddot{\psi} = \varepsilon$ i dodajemy powyższe równania :

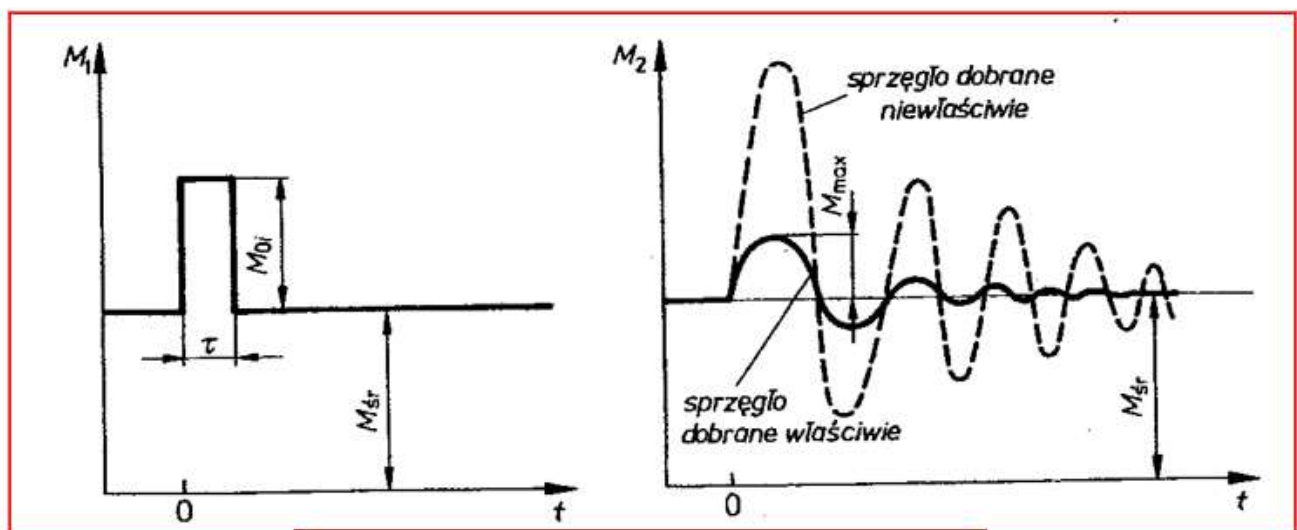
$$(I_1 + I_2) \ddot{\psi} = M_1 - M_2 \rightarrow \varepsilon = \frac{M_1 - M_2}{I_1 + I_2}$$

Z równania (*) otrzymujemy

$$M = M_2 + \frac{I_2}{I_1 + I_2} (M_1 - M_2) = M_2 + m(M_1 - M_2)$$

Nadwyżka momentu
rozruchowego:

Działanie **momentu impulsowego** na układ ze sprzęgłem podatnym



Przenoszenie impulsów przez sprzęgło podatne

Działanie momentu impulsowego na układ ze sprzęgłem podatnym

$$I_Z = \frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2}$$

- zastępcza bezwładność układu ze sprzęgłem podatnym

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_1 I_2}{k(I_1 + I_2)}}$$

- okres drgań własnych układu

$$\omega^2 = \frac{\tilde{c}}{I_Z}$$

- stosunek sztywności skrętnej do bezwładności zastępczej

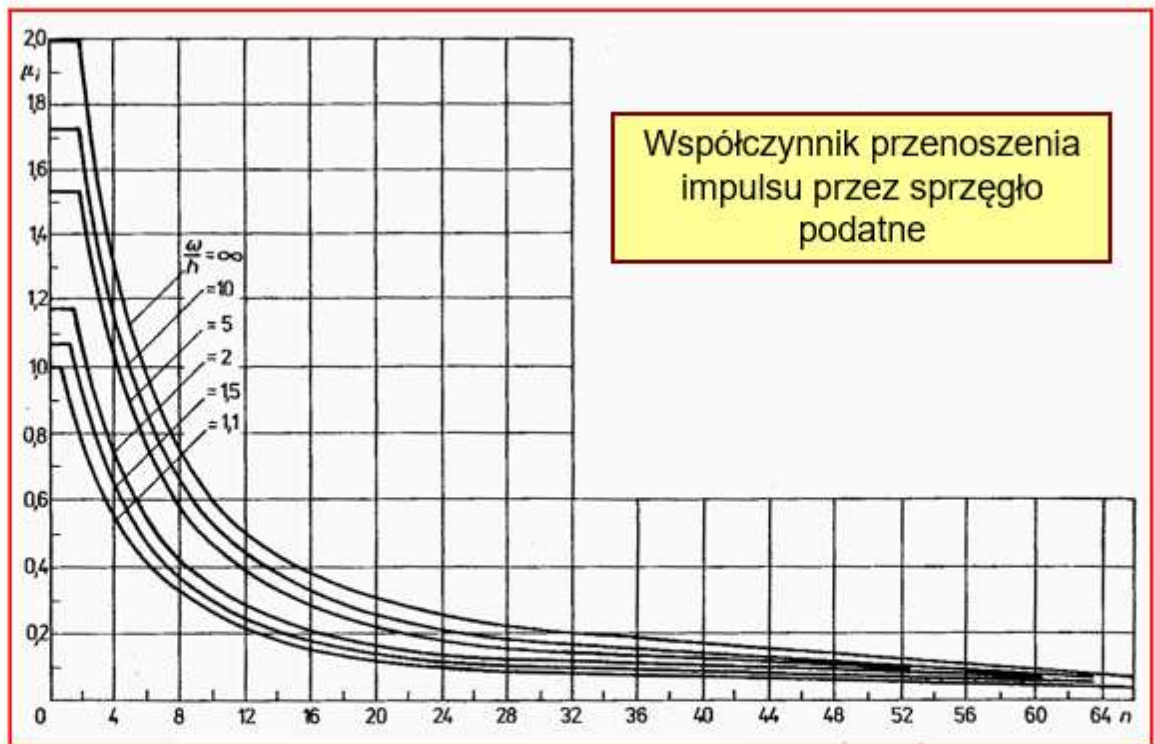
$$2h = \frac{\tilde{d}}{I_Z}$$

- stosunek współczynnika tłumienia do bezwładności zastępczej układu

$$M_{iMAX} = M_{0i} \mu_i \frac{I_2}{I_1 + I_2} \circ \circ \circ$$

Wartość momentu
za sprzęgłem
podatnym

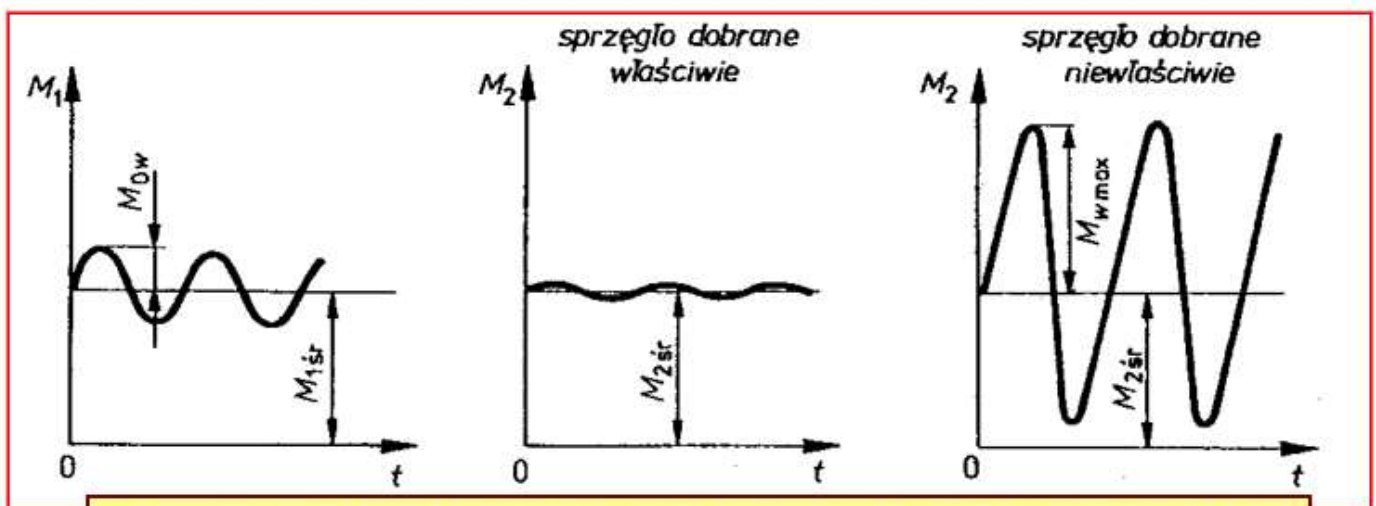
Działanie momentu impulsowego na układ ze sprzęgłem podatnym



Sprzęgło podatne powinno być tak dobrane aby $n_{gr}=12 - 20$:

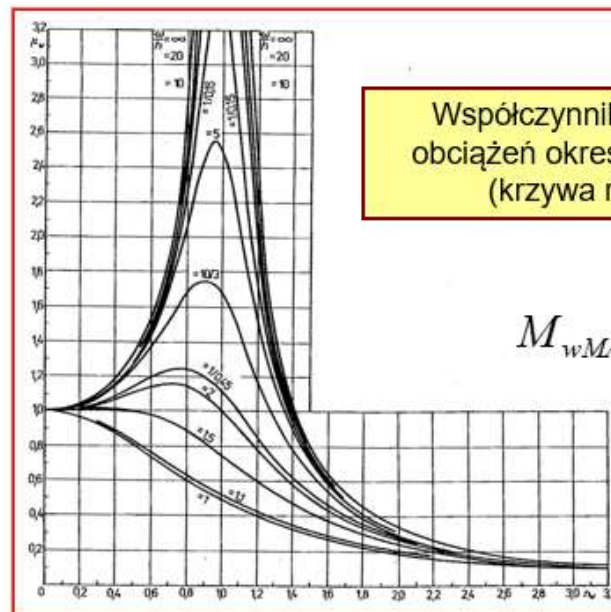
$$n = \frac{T}{\tau} \geq n_{igr} \rightarrow k \leq \frac{4\pi^2 I_1 I_2}{n_{igr} \tau (I_1 + I_2)}$$

Przenoszenie **obciążeń okresowych** przez sprzęgło podatne



Przenoszenie obciążenia okresowo zmiennego przez sprzęgło podatne

Przenoszenie obciążeń okresowych przez sprzęgło podatne



Współczynnik przenoszenia obciążeń okresowo zmiennych (krzywa rezonansu)

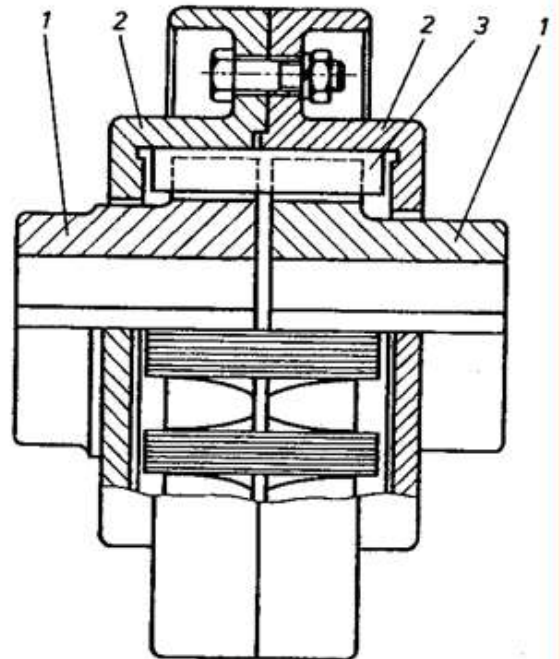
$$M_{wMAX} = M_{0w} \mu_w \frac{I_2}{I_1 + I_2}$$

Sprzęgło podatne powinno być tak dobrane aby $n_{wgr} = 2 - 3$:

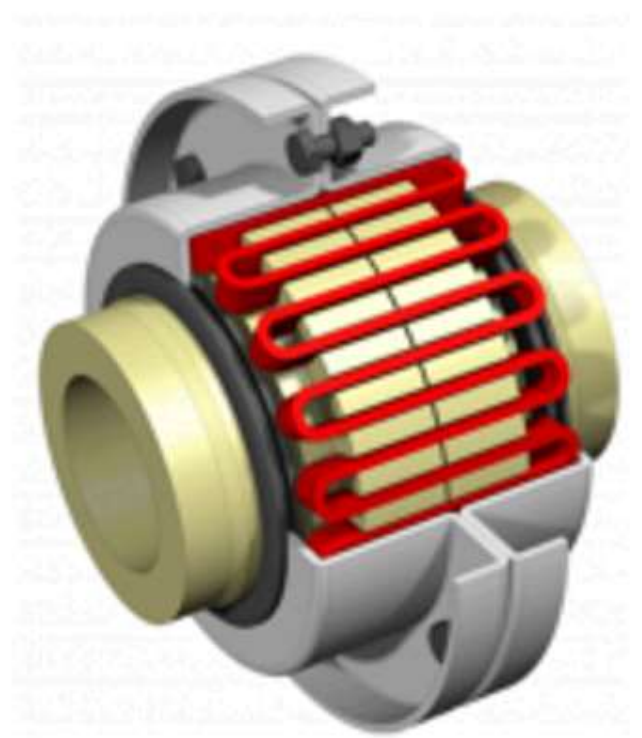
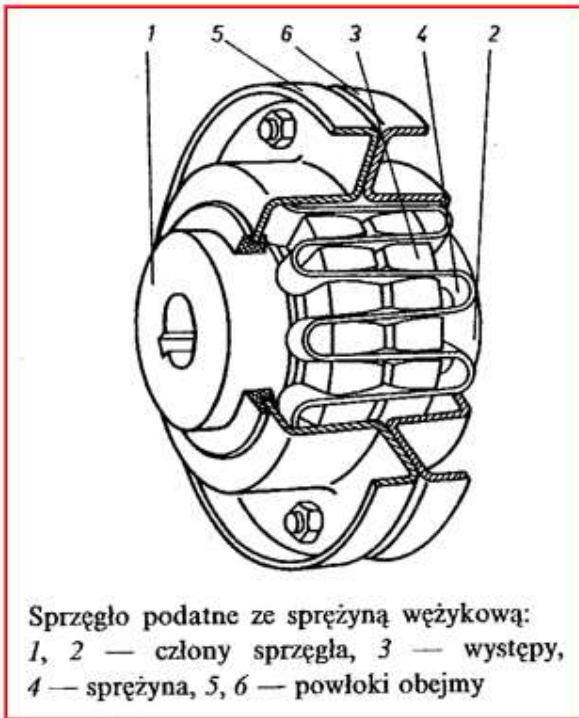
$$n_w = \frac{T}{T_w} \geq n_{wgr} \rightarrow k \leq \frac{4\pi^2 I_1 I_2}{n_{wgr} T_w (I_1 + I_2)}$$

Sprzęgła podatne z łącznikami metalowymi

Sprzęgło podatne ze sprężynami płytkowymi ułożonymi osiowo: 1 — człony sprzęgła z występami, 2 — obejma, 3 — sprężyny



Sprzęgła podatne z łącznikami metalowymi

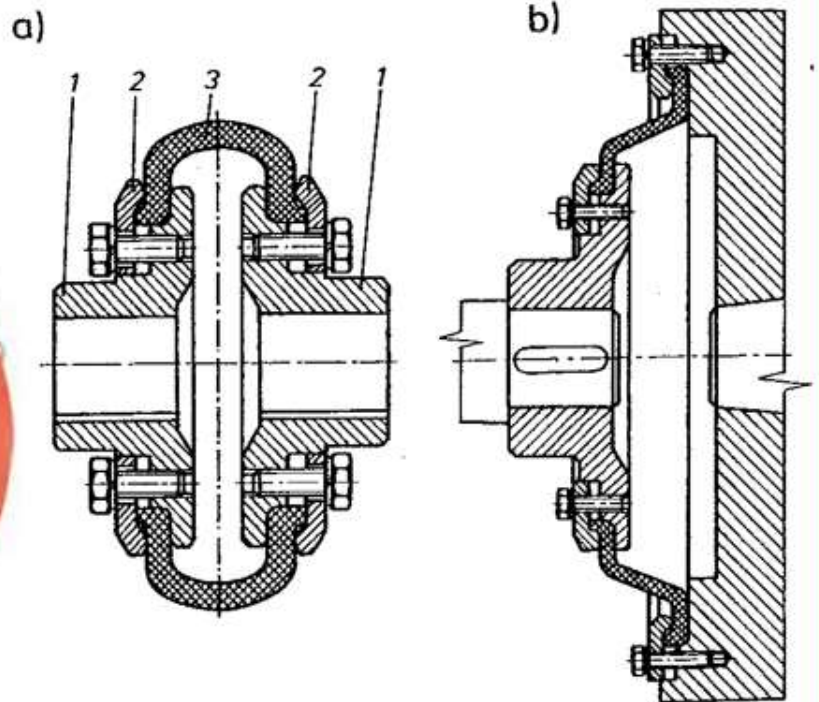


Sprzęgła podatne z łącznikami gumowymi – sprzęgło palcowe



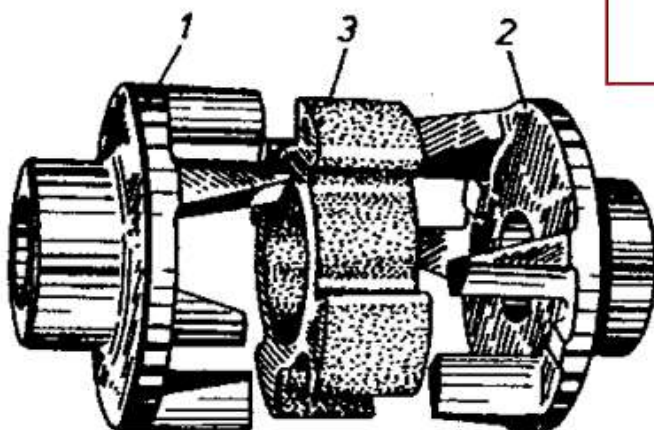
Sworzeń z tuleją
wkładką gumową.

Konstrukcja sprzęgieł podatnych



Sprzęgło oponowe: a) do łączenia wałów, b) do łączenia piast; 1 — kołnierz, 2 — pierścień dociskowy, 3 — opona

Konstrukcja sprzęgieł podatnych



Sprzęgło podatne z wkładką gumową: 1, 2 — człony, 3 — wkładka

SPRZĘGŁA WŁĄCZALNE

Sprzęgła włączalne umożliwiają łączenie i rozłączanie wałów podczas pracy.

W zależności od różnicy prędkości kątowych wału czynnego i biernego mamy:

- Sprzęgła synchroniczne ($\omega_1 = \omega_2$),
- Sprzęgła asynchroniczne cierne ($\omega_1 \neq \omega_2$).



Sprzęgło kłowe włączalne - synchroniczne

Składają się z dwóch piast na których wykonane są kły i elementu łączącego piasty najczęściej wykonanego z tworzywa sztucznego, którego dodatkowym atutem jest tłumienie nadmiernych drgań.



Bardzo często stosowane w przemyśle, w małych maszynach i urządzeniach, na liniach produkcyjnych itd.

Sprzęgła włączalne

Rzut sił na kierunki pionowy i poziomy:

$$N \cos \alpha + T \sin \alpha = P$$

$$N \sin \alpha + T \cos \alpha = -T^* + P_w$$

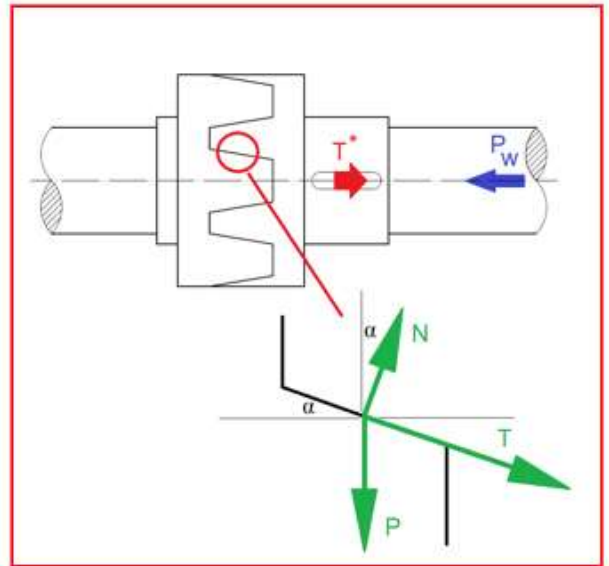
gdzie:

$$P = \frac{2M}{D_{\dot{S}R}}, \quad T^* = \mu \frac{2M}{d}, \quad T = \mu N$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$P_w = 2M \left[\frac{\operatorname{tg}(\alpha \pm \rho)}{D_{\dot{S}R}} \pm \frac{\mu}{d} \right]$$

„+” przypadek włączania sprzęgła,
„-” przypadek rozłączania sprzęgła.



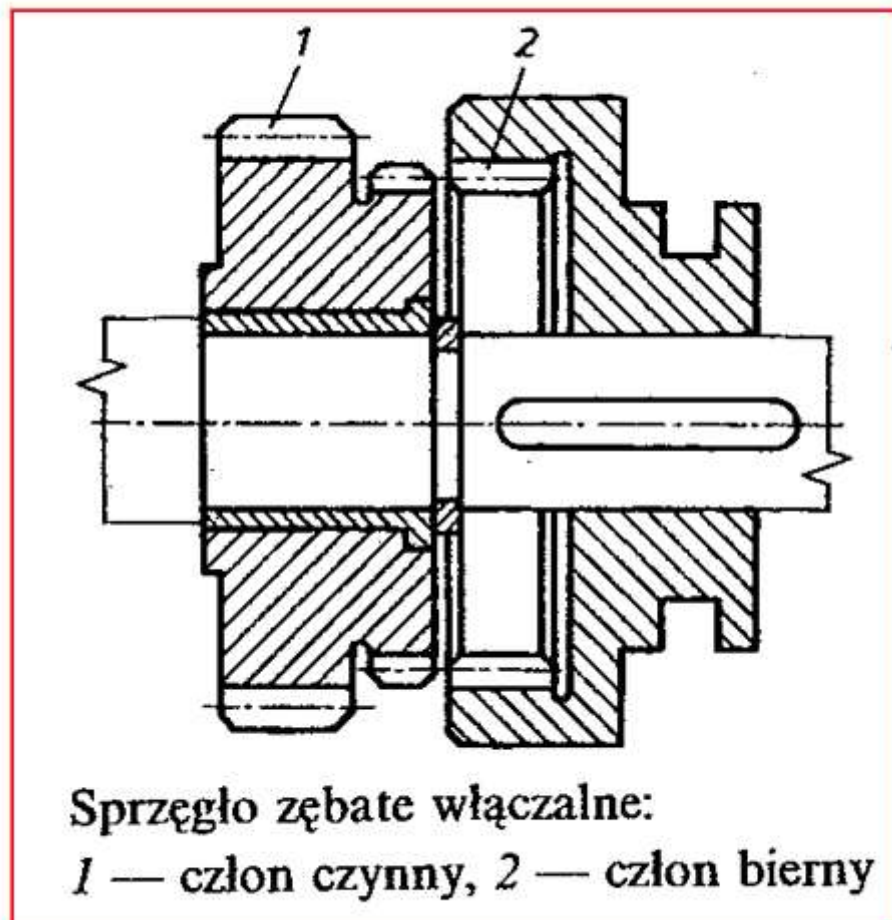
d – średnica wału

$D_{\dot{S}R}$ – średnia średnica kłó

Obowiązuje kontrola nacisków:

$$P = \frac{2M}{D_{\dot{S}R} z A} \leq P_{dop}$$

Sprzęgła zębate włączalne-synchroniczne



Sprzęgła włączalne - asynchroniczne

Włączalne sprzęgła cierne tarczowe

Moment przenoszony przez sprzęgło
(moment tarcia):

$$M_T = P_W \mu r_m$$

Promień tarcia:

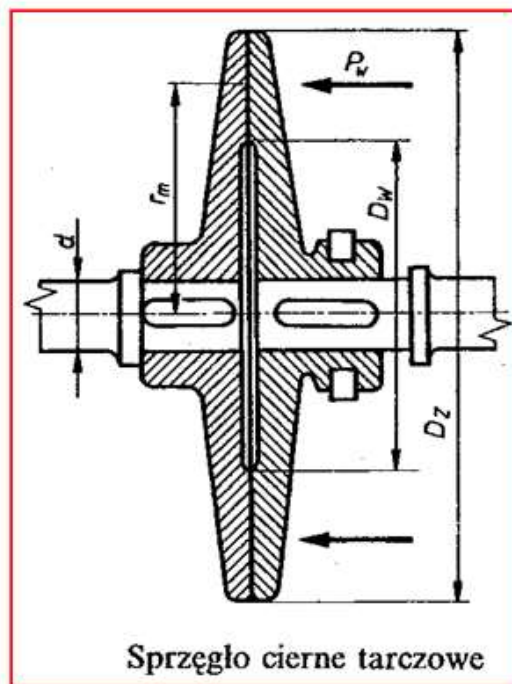
$$r_m = \frac{D_Z + D_W}{4}$$

Wartość siły docisku:

$$P_W = p \frac{\pi}{4} (D_Z^2 - D_W^2)$$

Wymagany nacisk:

$$p = \frac{16M_T}{\mu \pi (D_Z^2 - D_W^2) (D_Z + D_W)} \leq p_{dop}$$

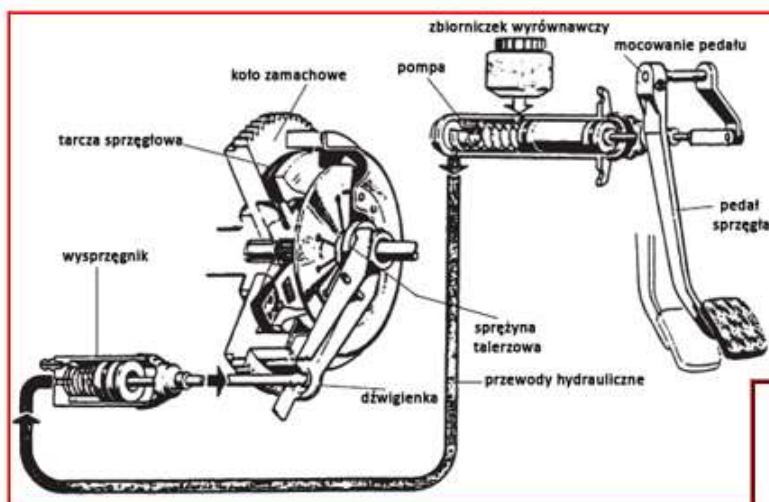


Wszystkie sprzęgła cierne sprawdzamy na rozgrzewanie:

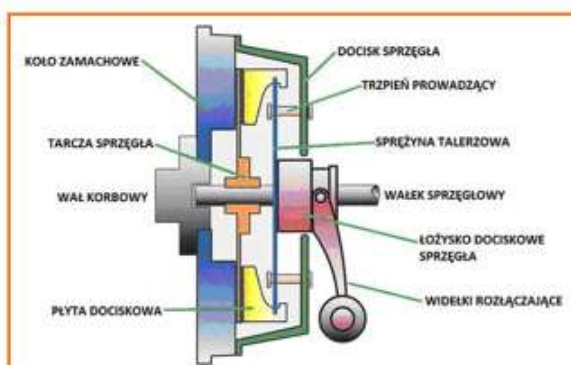
$$(p \cdot v)_{rzecz} \leq (p \cdot v)_{dop}$$

$p \cdot v$ jest wyrażone w $\frac{MN}{m \cdot s}$

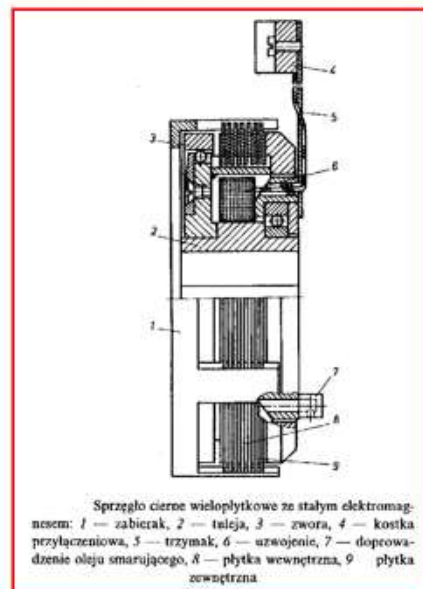
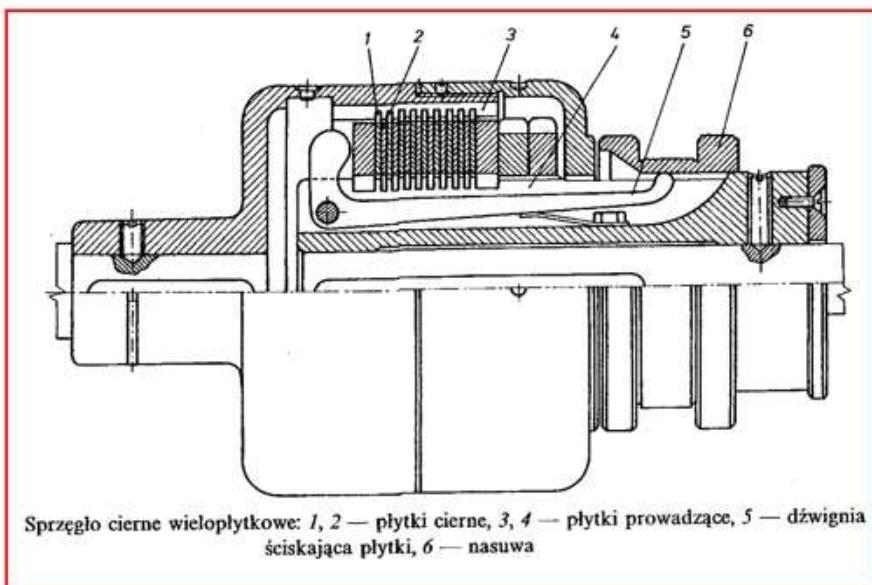
Włączalne sprzęgła cierne – sprzęgło samochodowe



Sprzęgła cierne są bardzo szeroko stosowane. Znajdziemy je w większości pojazdów osobowych i ciężarowych, ze względu na ich **możliwość łączenia wału przy różnych prędkościach** i dużą prostotę sterowania.



Włączalne sprzęgła cierne - wielopłytkowe



Wymagany nacisk (i – liczba płytek):

$$p = \frac{16M_T}{\mu\pi(D_Z^2 - D_W^2)(i-1)(D_Z + D_W)} \leq p_{dop}$$



Włączalne sprzęgła cierne stożkowe

W stożkowych sprzęgłach ciernych siła włączająca P_w powoduje powstanie siły normalnej:

$$N = \frac{P_w}{\sin \alpha}$$

Siła tarcia wynosi zatem:

$$T = \mu N = \frac{\mu P_w}{\sin \alpha}$$

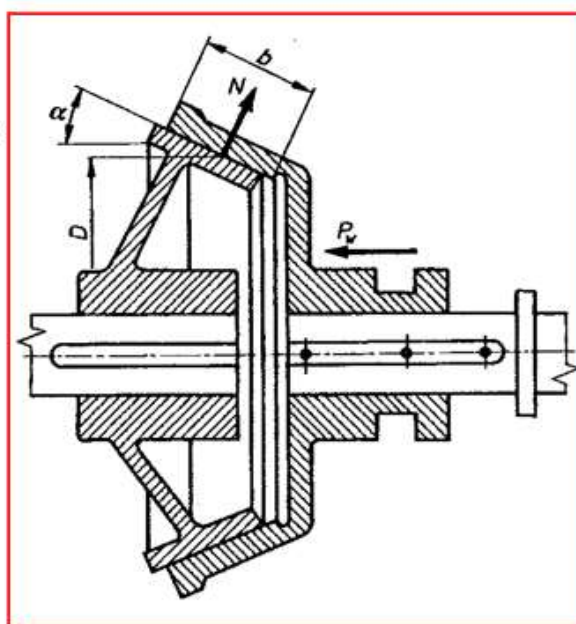
Kąt α zawiera się zwykle pomiędzy 15 – 20°.

Moment tarcia:

$$M_T = \frac{\mu P_w D}{2 \sin \alpha}$$

Nacisk na powierzchnie współpracujące:

$$p = \frac{N}{\pi D b} = \frac{P_w}{\pi D b \sin \alpha}$$

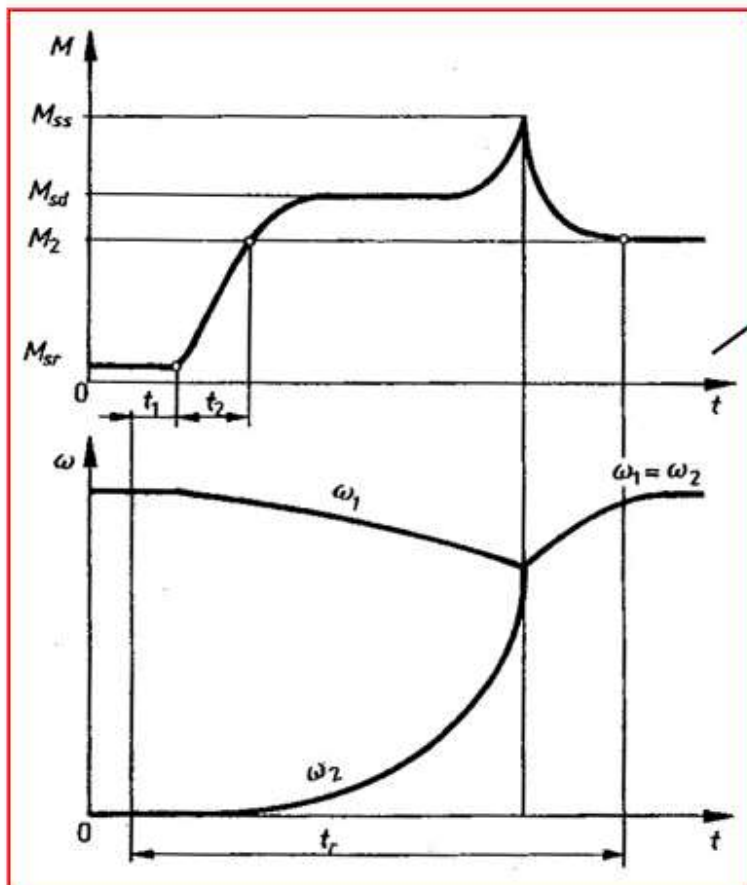


Warunek samohamowności: $\tan \alpha \leq \mu$

Ta sama siła tarcia przy mniejszej sile włączającej niż w tarczowym!

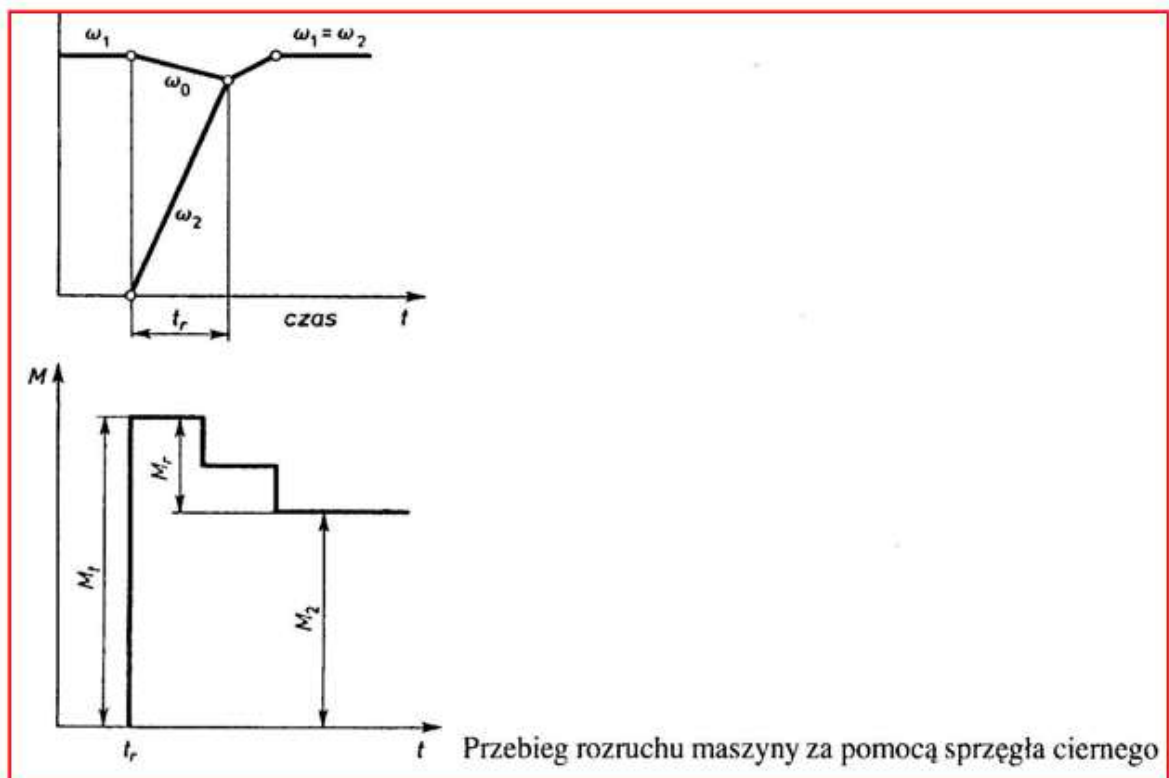
$$p = \frac{2M_T}{\pi D^2 \mu b} \leq p_{dop}$$

Rozruch sterowanego sprzęgła ciernego



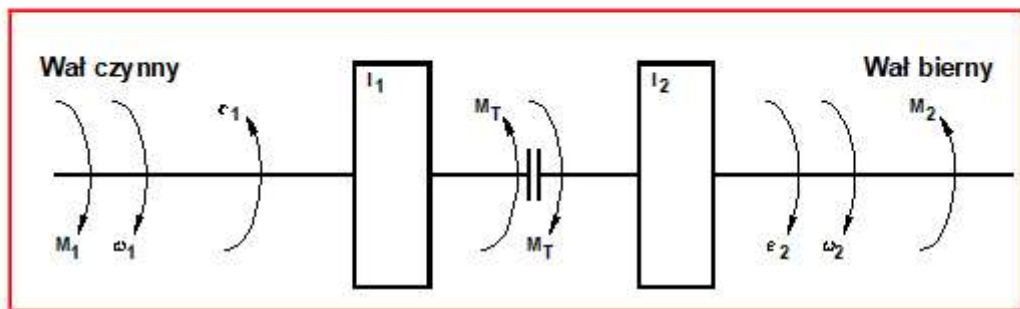
Przebieg rozruchu ze sprzęgłem ciernym.
(Zmienny moment napędowy)

Rozruch sterowanego sprzęgła ciernego



Przebieg rozruchu maszyny za pomocą sprzęgła ciernego

Rozruch sterowanego sprzęgła cierne



Moment rozruchu:

$$M_R = M_T - M_2$$

Przyspieszenie wału biernego:

$$\varepsilon_2 = \frac{M_T - M_2}{I_2} = \frac{M_R}{I_2} > 0$$

Przyspieszenie wału czynnego:

$$\varepsilon_1 = \frac{M_1 - M_T}{I_1} < 0$$

Rozruch sterowanego sprzęgła cierne

Prędkości kątowne wałów w pierwszej fazie rozruchu odpowiednio wynoszą :

$$\varpi_1 = \varpi_0 + \varepsilon_1 t_r$$



wał czynny

$$\varpi_2 = \varepsilon_2 t_r$$



wał bierny

Czas rozruchu (wyrównania prędkości wałów czynnego i biernego) :

$$t_r = \frac{\omega_0 I_2}{\left(1 + \frac{I_2}{I_1}\right) M_T - \frac{I_2}{I_1} M_1 - M_2}$$

Po tym czasie sprzęgło cierne zaczyna pracować jak sprzęgło sztywne, to znaczy różnica momentów $M_1 - M_2$ do stałej, początkowej prędkości wału czynnego. Odbyna się to z przyspieszeniem kątowym

$$\varepsilon_3 = \frac{M_1 - M_2}{I_1 + I_2} > 0$$

Rozruch sterowanego sprzęgła ciernego

$$t_2 = \frac{\omega_0 \left(1 + \frac{I_2}{I_1}\right) I_2 (M_T - M_1)}{(M_1 - M_2) \left[\left(1 + \frac{I_2}{I_1}\right) M_T - \frac{I_2}{I_1} M_1 - M_2 \right]}$$

Całkowity czas rozruchu

$$t_c = t_r + t_2 = \frac{\omega_0 I_2}{M_1 - M_2}$$

SPRZĘGŁA SAMOCZYNNE:

- Bezpieczeństwa, przeciążeniowe,
- Jednokierunkowe.
- Odśrodkowe

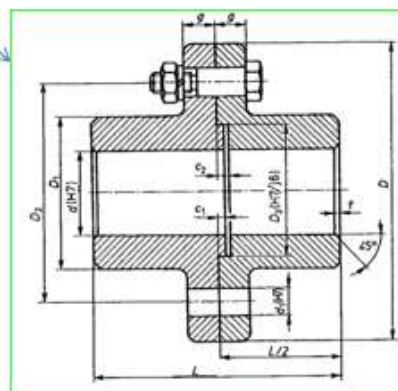
Sprzęgła bezpieczeństwa – sprzęgła przeciążeniowe

Ich zadanie to **samoczynne rozłączanie wałów** przy wystąpieniu nadmiernego, **niebezpiecznego dla maszyny obciążenia** – ochrona napędu przed uszkodzeniem.

Przeciążenie występuje na skutek nadmiernych oporów o charakterze **udarowym**, przy rozruchu układów o **dużej bezwładności**, przy **nagłym zahamowaniu** członu roboczego na nieprzewidzianej przeszkodzie itp.

Rozróżnia się dwa podstawowe typy sprzęgieł bezpieczeństwa:

- z łącznikiem ulegającym zniszczeniu,
- z łącznikiem trwałym.



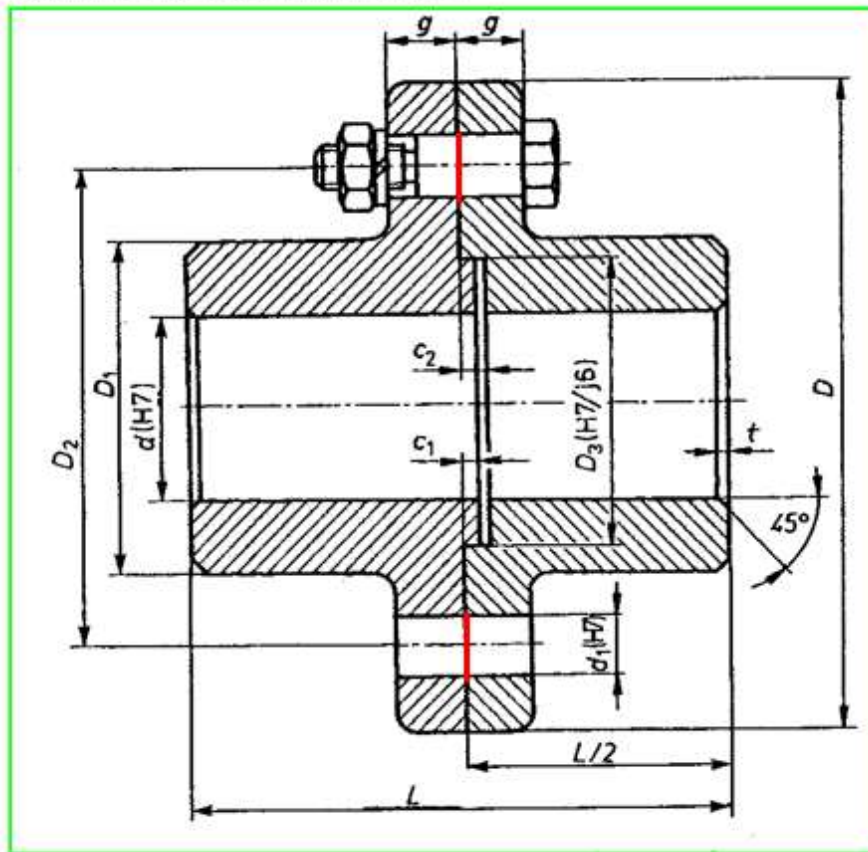
Każde sprzęgło włączalne jest sprzęgłem bezpieczeństwa, ponieważ **rozłącza się przy przekroczeniu maksymalnego momentu**, który jest mniejszy od momentu niebezpiecznego dla maszyny i odpowiednio większy od momentu nominalnego, **aby nie następowało niepotrzebne rozłączanie przy dopuszczalnych przekroczeniach momentu nominalnego**.

$$M_{\text{nom}} < M_{\text{rozł}} < M_{\text{max}}$$

Zastosowanie w napędach przemysłowych, począwszy od miniaturowych urządzeń laboratoryjnych poprzez pompy, obrabiarki aż do ciężkich maszyn w przemyśle wydobywczym.

Sprzęgła bezpieczeństwa

Prostym rozwiązaniem jest zastosowanie kołków, które ulegają zniszczeniu po przekroczeniu zadanego momentu.

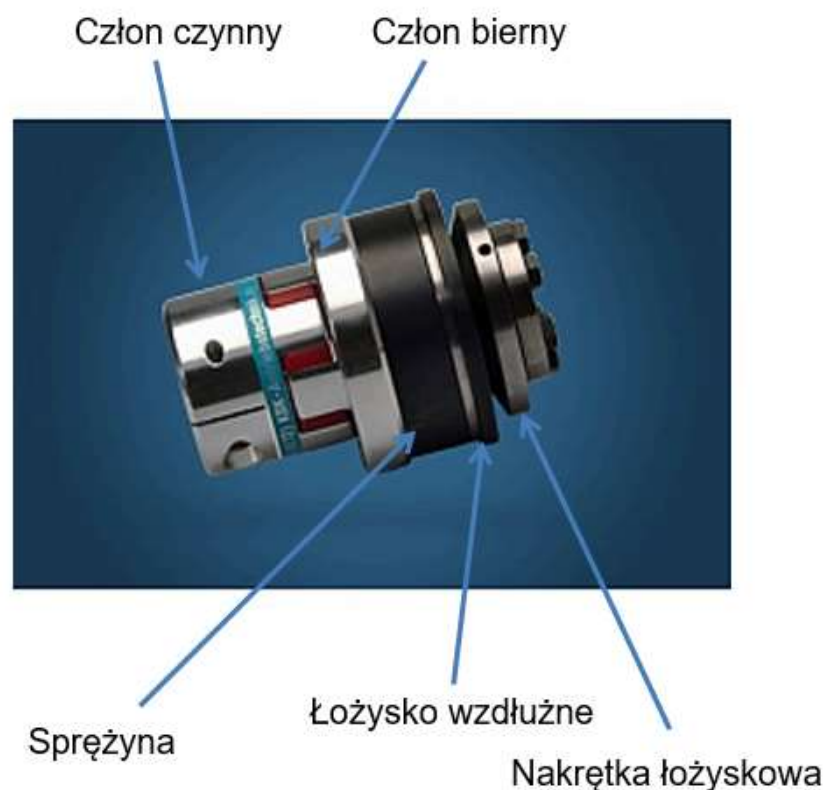


Sprzęgła bezpieczeństwa kłowe

W tulei umieszczona jest sprężyna dociskowa. Nakrętka łożyskowa poprzez łożysko wzdłużne ustala napięcie sprężyny, a tym samym siłę docisku i moment rozłączający.

Po przekroczeniu wartości momentu następuje rozłączenie sprzęgła.

Następnie po spadku wartości momentu sprzęgło włącza się ponownie.



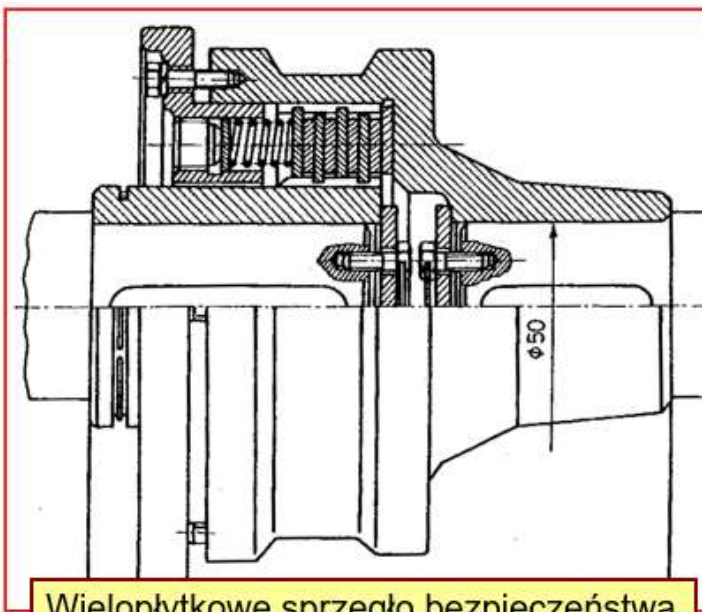
Sprzęgła bezpieczeństwa kulkowe/wałczkowe



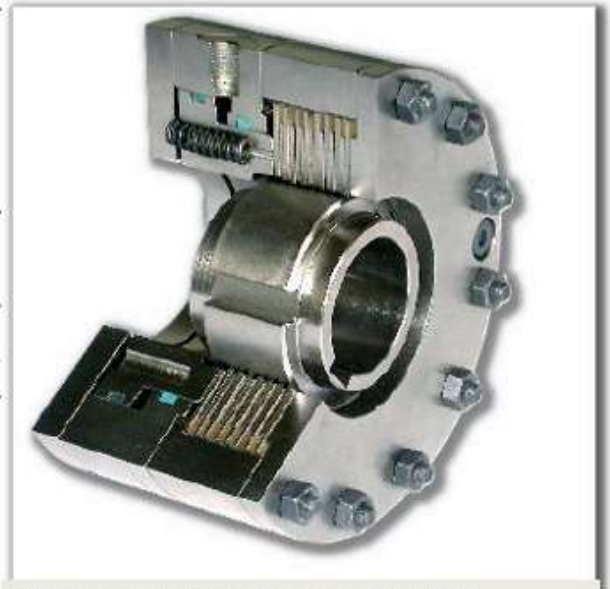
Kulki wychodzą z wgłębień w sprężynie talerzowej. Po usunięciu przeciążenia, kulki mogą ponownie wejść i pozostać we wgłębieniach sprężyny talerzowej.

Sprzęgła bezpieczeństwa – sprzęgło wielopłytkowe

Płytki sprzęgła są dociśnięte sprężynami. Docisk jest regulowany nakrętkami. Po przeciążeniu następuje poślizg i spada moment.



Wielopłytkowe sprzęgło bezpieczeństwa

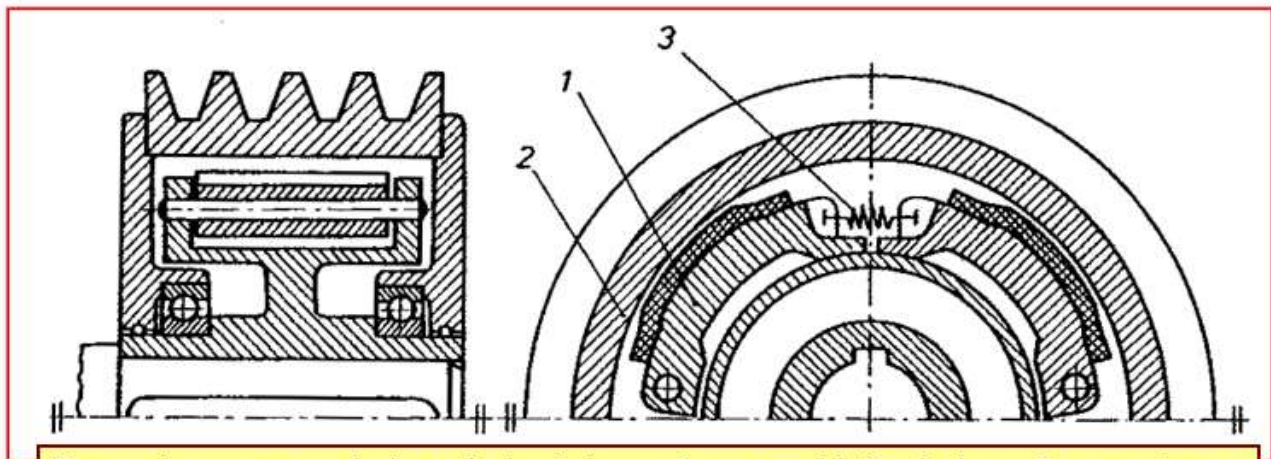


Zastosowania: transport bliski, maszyny pakujące, przemysł tekstylny, napędy ogólnego przeznaczenia.

Sprzęgła samoczynne - odśrodkowe

Siła odśrodkowa powoduje włączenie albo rozłączenie elementów współpracujących sprzęgła. **Ułatwiają rozruch** silnika brakiem początkowego obciążenia, który pracuje na wysokich prędkościach.

Zastosowanie – **sprzęgła rozruchowe**.

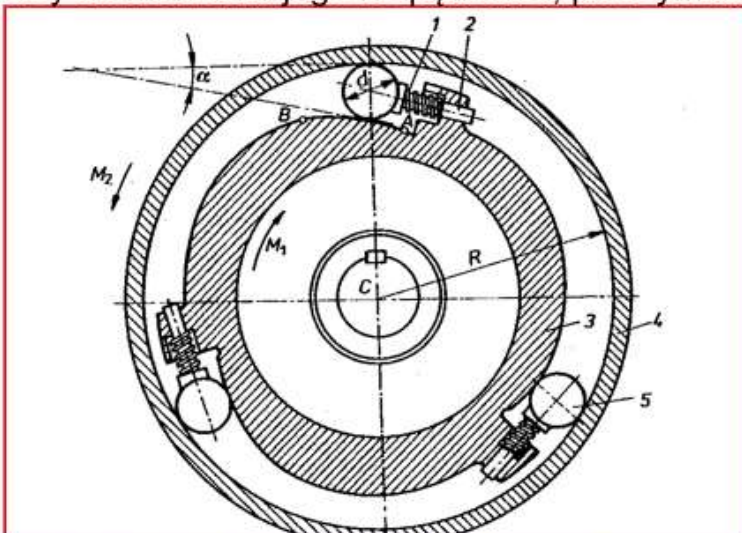


Rozruchowe sprzęgło bezwładnościowe: 1 – szczęki, 2 – bęben, 3 – sprężyny.

Sprzęgła jednokierunkowe

Służą do przenoszenia momentu tylko w jednym kierunku – **blokada ruchu powrotnego**.

Napęd przenoszony jest z członu czynnego o większej prędkości kątowej na człon bierny do momentu jego rozpędzenia, po czym człon czynny sam się wyłącza.



Sprzęgła cierne - podczas ruchu obrotowego w jedną stronę kulki/wałki zaciskają się pomiędzy tarczą kształtową a pierścieniem. Zaciśnięcie ułatwiają sprężynki dociskające. W czasie zmiany kierunku obrotów wałeczki przewyciężają siłę sprężyn i nie przenosząc momentu obrotowego luźno leżą pomiędzy tarczą a pierścieniem.

Jednokierunkowe sprzęgło rolkowe: 1 – sprężyna, 2 – popychacz, 3 – gwiazda, 4 – obejm, 5 – rolki.

Powszechnie stosowane to **sprzęgła zapadkowe** i **sprzęgła cierne**.

Zastosowanie-podajniki, wentylatory, rowery.

Sprzęgła jednokierunkowe

Sprzęgła jednokierunkowe pełnią w układach mechanicznych trzy podstawowe funkcje:

- **odłącza napęd**, gdy prędkość urządzenia wykracza poza prędkość silnika.
- **blokada ruchu powrotnego** - zapobiega niezamierzonemu ruchowi maszyny w przeciwną stronę ze względów bezpieczeństwa.
- **mechanizm indeksujący** (taktujący) - zmiana ruch posuwisto-zwrotnego (wahadłowy) na przerywany ruch obrotowy.



Mechanizm pozwalający na przenoszenie momentu obrotowego tylko w jednym określonym kierunku

- wykorzystanie elementów blokujących (kolki, kulki, krzywki);
- przy odwróceniu kierunku elementy blokujące wypadają z zakleszczenia i ślizgają się po bieżni – bieg jałowy.

Ostatnia modyfikacja: środa, 3 czerwca 2026, 15:34

◀ Pytania kontrolne - Połączenia spawane

Przejdź do...

Sprzęgła- przykładowe zadania ►